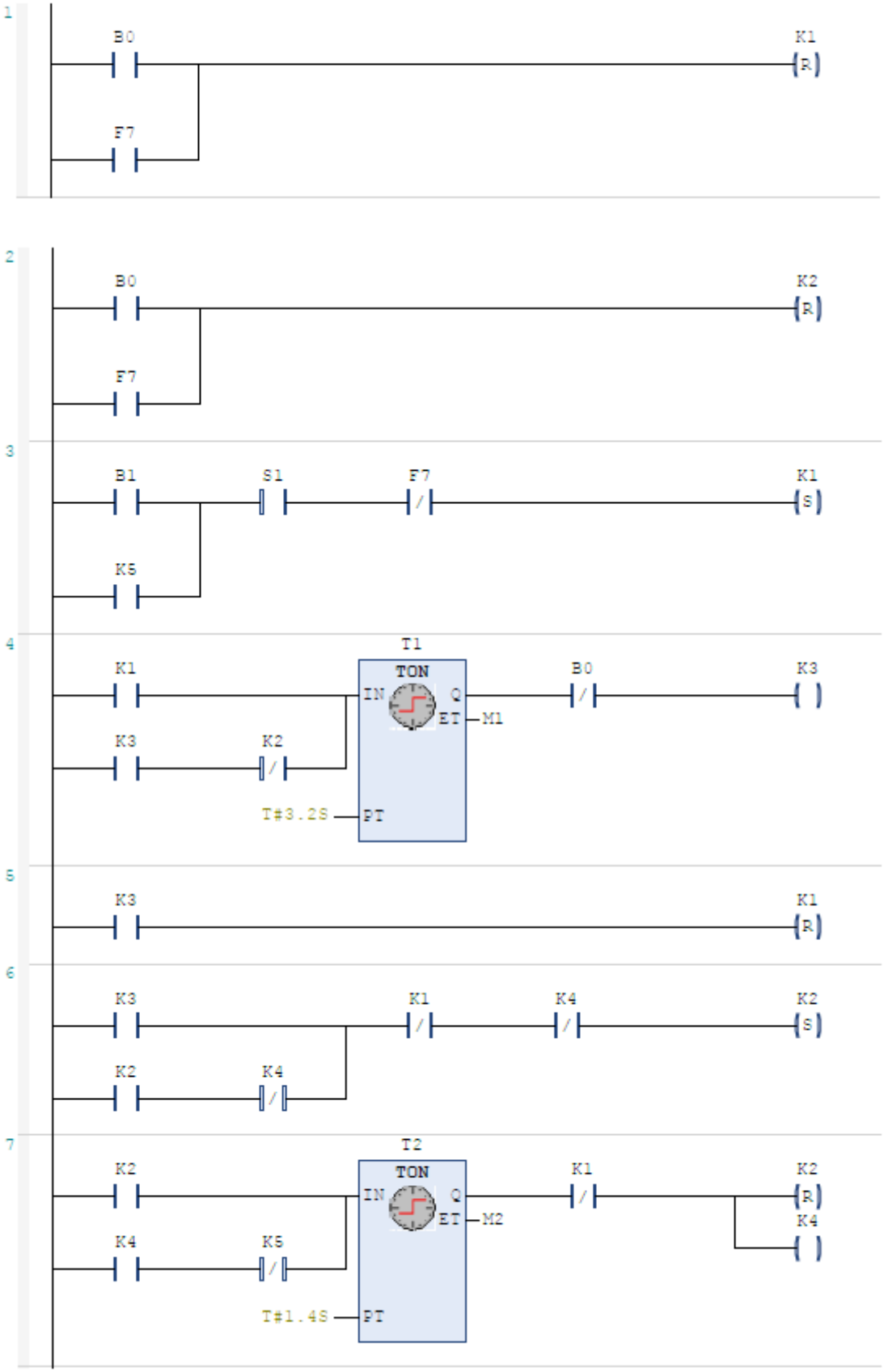
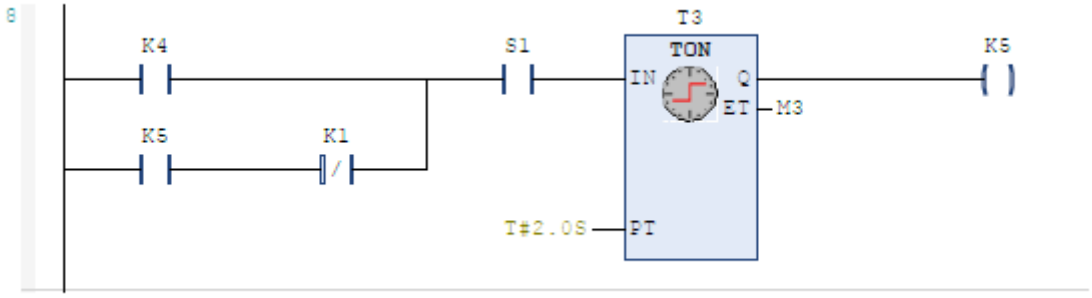
Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada			**Disciplina: Sistemas Automatizados II**
Nome: Fiama Dias			**R.A.: 1261282323012**
Nome: Guilherme Corsi			**R.A.: 1261282323001**
Nome: José Ferreira Araújo			**R.A.: 1261282323037**
Nome: :Mariana Santiago			**R.A.: 1261282223014**
Nome: Matheus Souza			**R.A.: 1261282323019**
Nome: Thiago Henrique			**R.A.: 1261282323005**
Avaliação: P2	**5.º Semestre**	**Período: Noite**	**Prof.(a): Ivan**
Data: 19/11/2025	**Nota de Teoria:**	**Nota de Prática:**	**Visto dos Alunos** (após devolutiva)**:**

1.) **Dispositivo de Marcação de Peças**: Elabore um programa, em Linguagem Ladder e desenhe a disposição dos componentes no CLP, para gerenciar o funcionamento de um dispositivo de marcação de peças, onde ao acionar o botão B1 (liga) e estando o sensor S1 acionado, ou seja, detectando peça para a marcação, o Cilindro B irá avançar e ficará na posição de avanço por 3,2 segundos. Decorrido o tempo o Cilindro B irá recuar e ao chegar na posição inicial, o Cilindro A será acionado, indo para sua posição de avanço onde fará a remoção da peça que foi marcada na linha de produção. Ao chegar na posição de avanço, o Cilindro A permanecerá nesta posição por 1,4 segundos e em seguida recuando para sua posição inicial, onde deverá ser temporizado para a acomodação da próxima peça um tempo de 2 segundos. O ciclo irá se repetir automaticamente no caso de haver uma nova peça na posição de marcação (S1 acionado). No caso de não haver peças o dispositivo será desligado. Em qualquer momento do processo se o botão B0 (desliga) for acionado, os dois Cilindros deverão retornar para sua posição de recuo ou inicial.



Ladder:


1
B0
F7
K1
R
2
B0
F7
K2
R
3
B1
K5
S1
F7
K1
S
4
K1
K3
K2
T#3.2S
T1
TON
IN
Q
ET
M1
PT
B0
K3
5
K3
K1
R
6
K3
K2
K1
K4
K2
S
7
K2
K4
K5
T#1.4S
T2
TON
IN
Q
ET
M2
PT
K1
K2
R
K4



Visuliação:

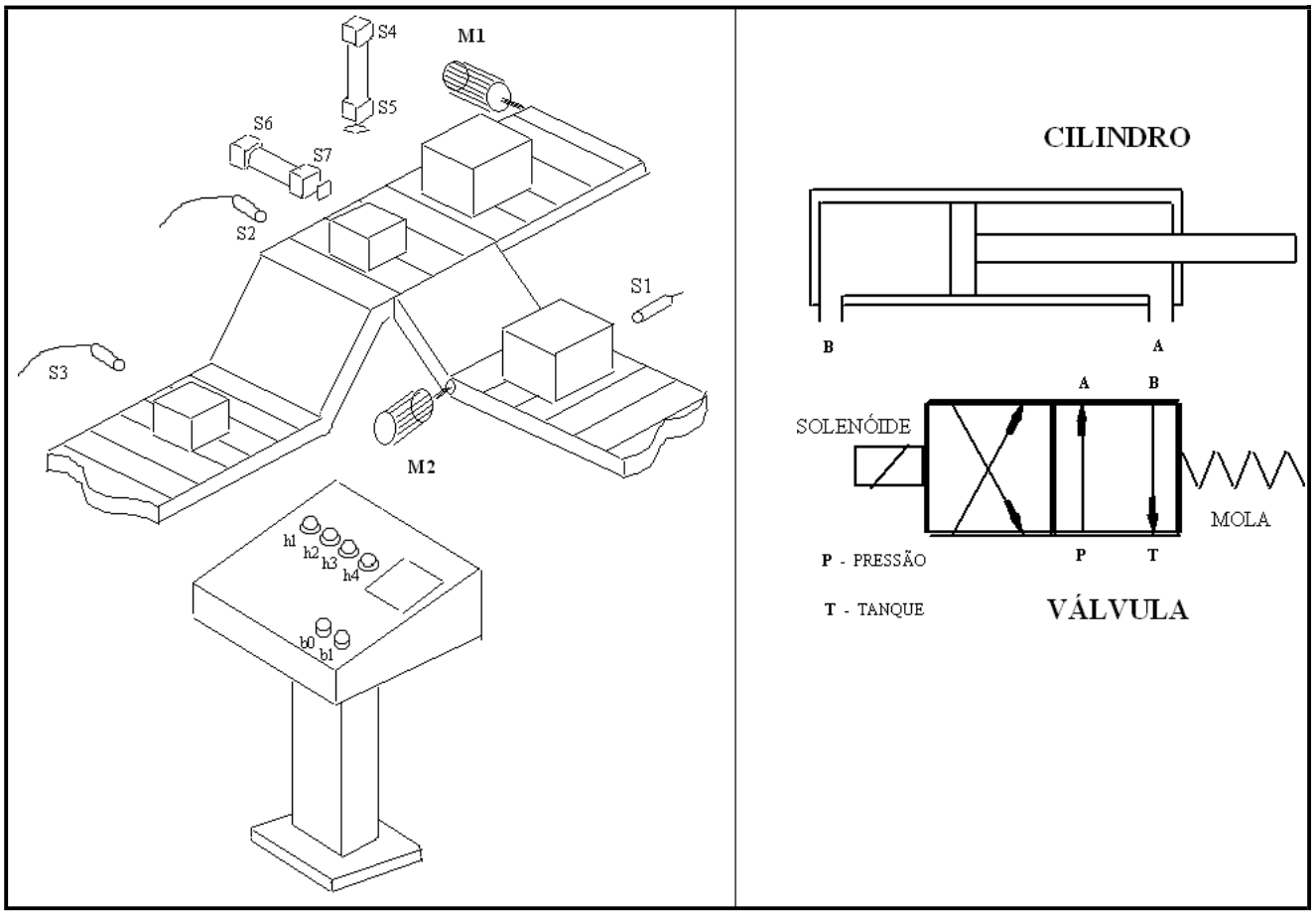


Descritivo:

O ciclo inicia quando o botão B1 é pressionado e o sensor S1 detecta uma peça. Primeiro, o cilindro B avança, permanece na posição por 3,2 segundos e depois recua. Em seguida, o cilindro A avança, permanece por 1,4 segundos e também recua. Após isso, um temporizador de 2 segundos permite que o sistema prepare o próximo ciclo, repetindo automaticamente sempre que houver nova peça detectada pelo sensor S1. Se não houver peça, o sistema para. A qualquer momento, se o botão B0 ou o relé F7 for acionado, ambos os cilindros retornam imediatamente para a posição inicial.

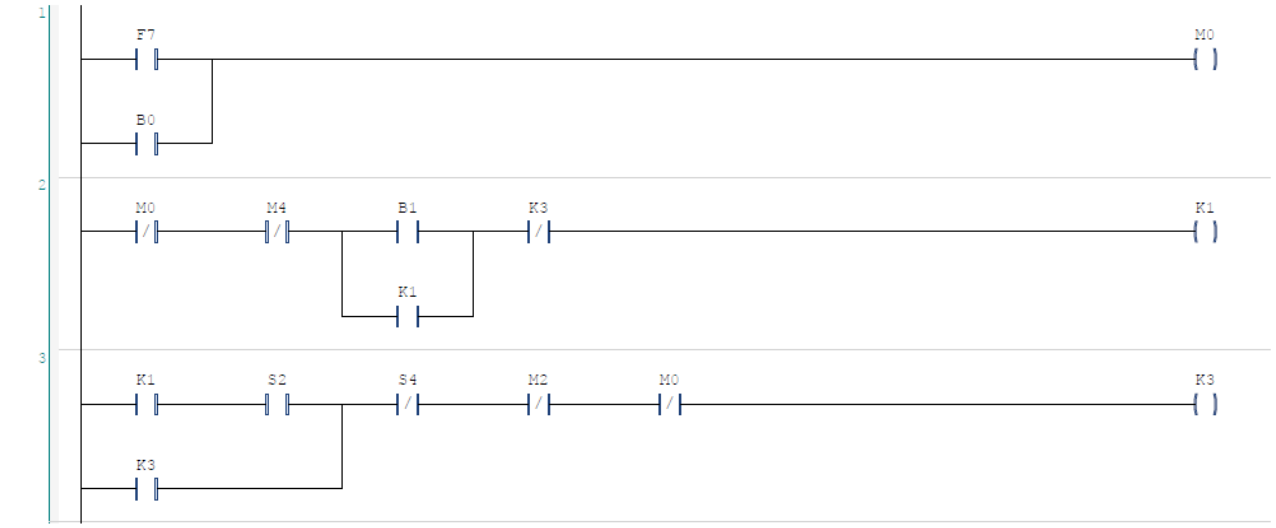
2.) Máquina Carimbadora: Elabore um programa, em Linguagem Ladder e desenhe a disposição dos componentes no CLP, desenhe o circuito Eletropneumático, para realizar a operação da máquina carimbadora de caixas, descrita a seguir:

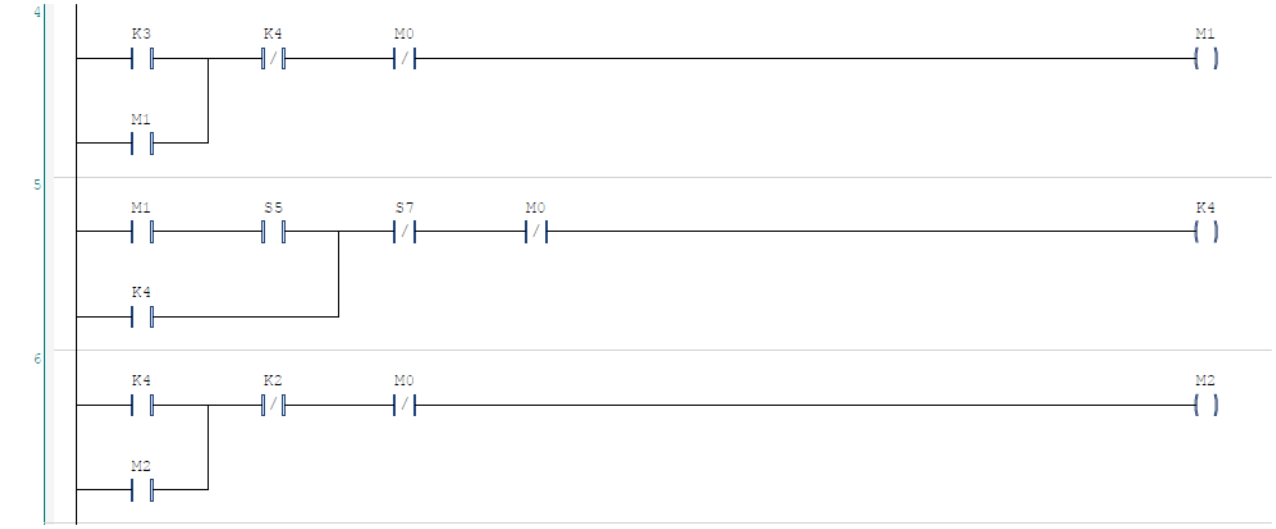
- O sistema deve ser comandado à distância pelo operador.
- Um sensor detectará a altura das caixas na esteira principal.
- As caixas menores (**25 unidades**) deverão prosseguir pela esteira principal, enquanto as caixas maiores (**75 unidades**) deverão ser carimbadas e desviadas para a esteira secundária.
- A produção diária deverá ser de no máximo **100 caixas menores**.
- Após ativada, a esteira secundária, esta deverá permanecer ligada por 13 segundos e desligada após este tempo.

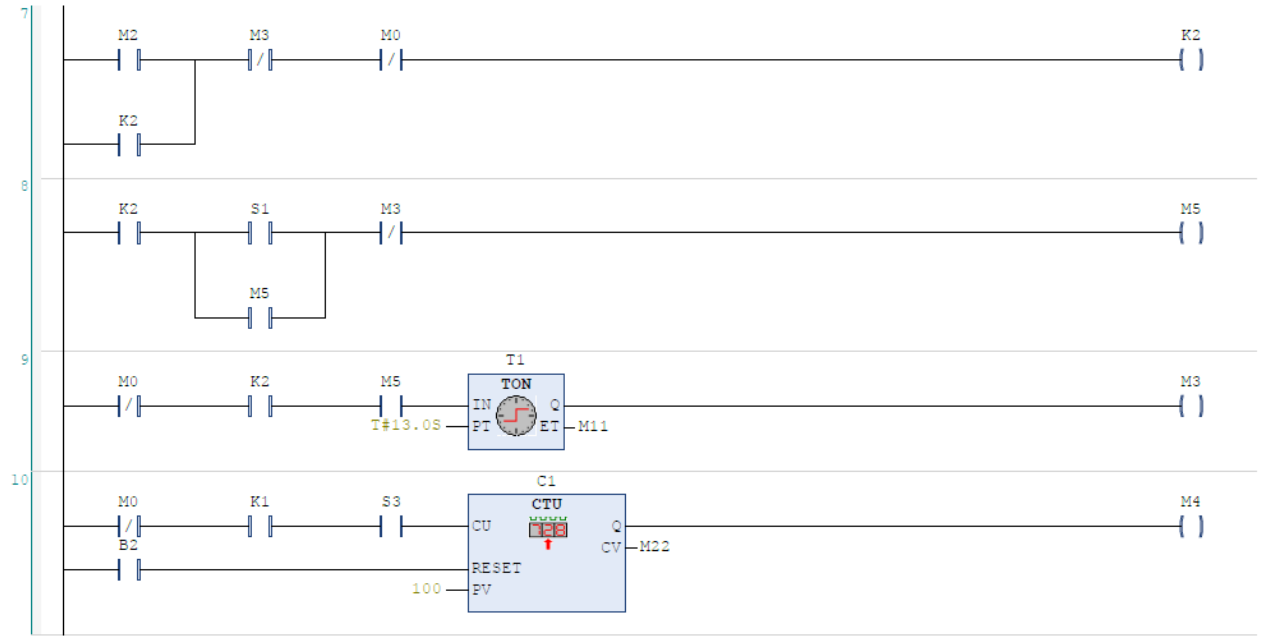


Entradas		
B0 - Botão Desliga **B1 - Botão Liga**	**S1 - Sensor de Caixa na Esteira 2**	**S2 - Sensor de Caixa Grande**
S3 - Sensor de Caixa Pequena	**S4 e S5 – Sensores do Cilindro 1 (Carimbador)**	**S6 e S7 – Sensores do Cilindro 2 (desvio de esteira)**
Saídas		
H1 e H2 – Motores 1 e 2 Ligados	**H3 - Emergência no Processo de Produção**	**H4 – Produção Atingida (fim da produção)**
V1 - Válvula Solenoide do Cilindro 1		**V2 - Válvula Solenoide do Cilindro 2**
M1 – Motor Esteira 1		**M2 – Motor Esteira 2**

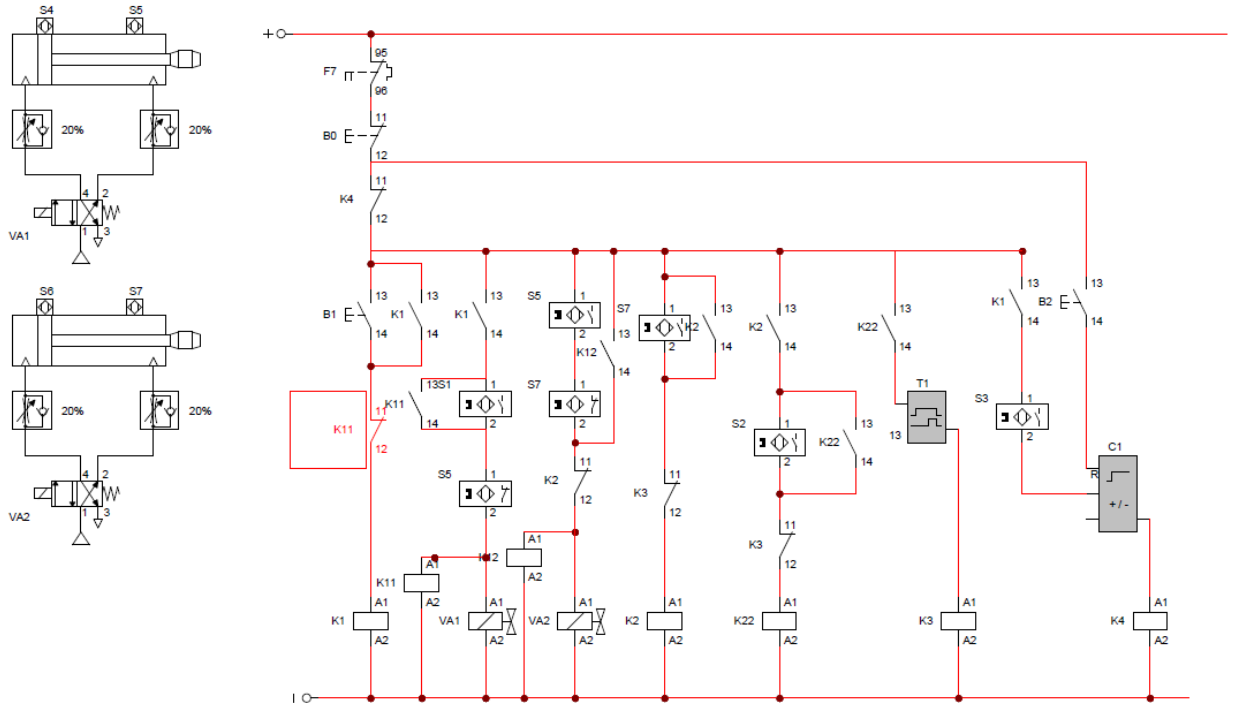
Ladder:


1
F7
M0
B0
2
M0
M4
B1
K3
K1
K1
3
K1
S2
S4
M2
M0
K3
K3


4
K3
K4
M0
M1
M1
5
M1
S5
S7
M0
K4
K4
6
K4
K2
M0
M2
M2

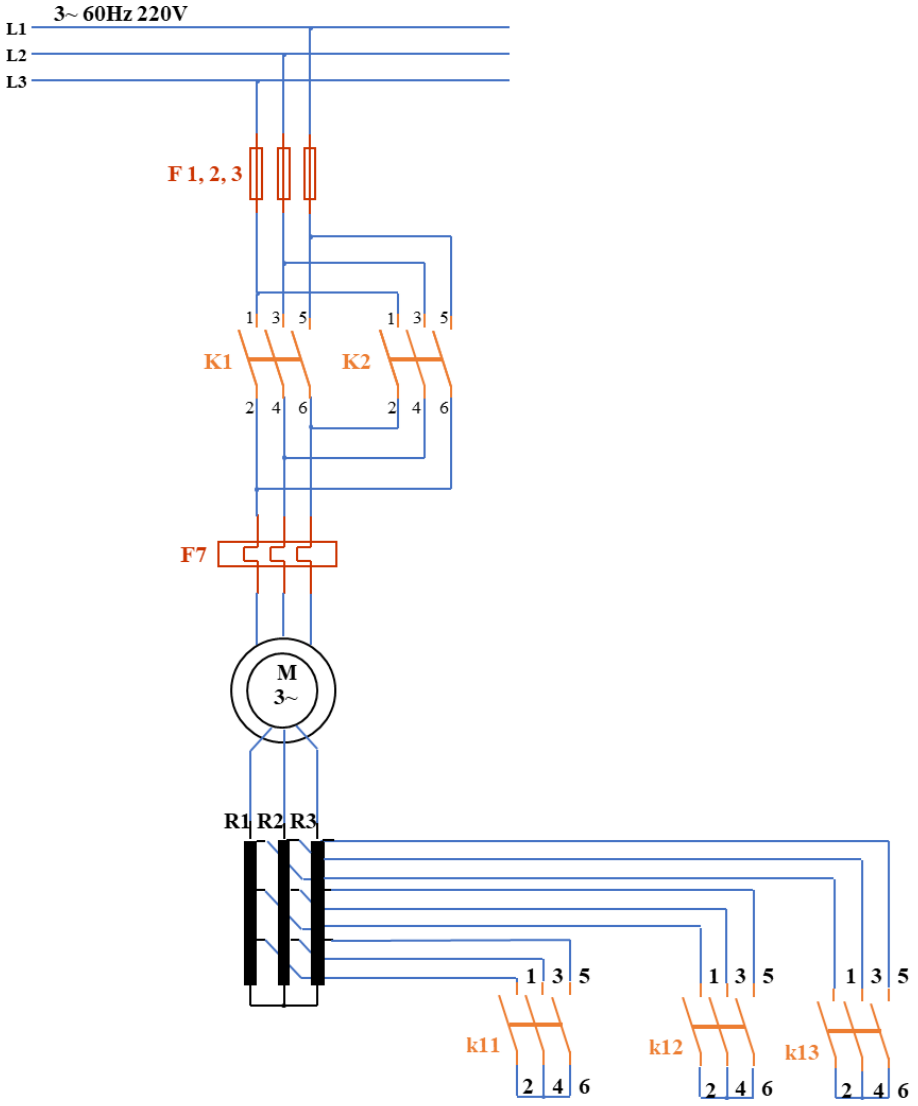

7
M2
M3
M0
K2
K2
8
K2
S1
M3
M5
M5
9
T1
M0
K2
M5
TON
IN
PT
Q
ET
T#13.0S
M11
M3
10
C1
M0
K1
S3
CTU
CU
Q
CV
M22
B2
RESET
PV
100
M4

Circuito de comandos:

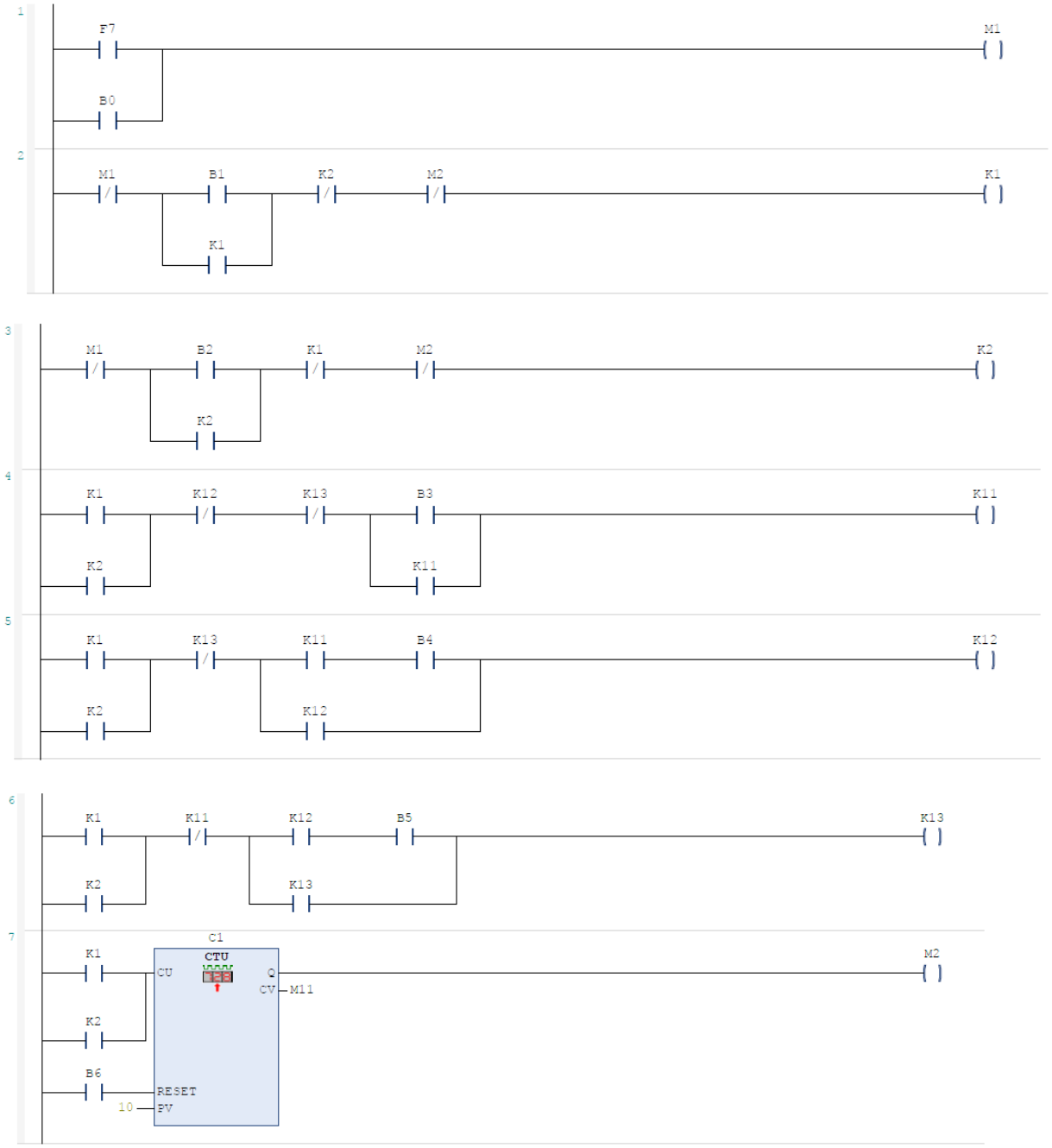


Descritivo: O processo começa ao pressionar o botão B1, que liga o motor da esteira principal enquanto o limite de produção de caixas pequenas ainda não foi atingido. Quando o sensor S2 identifica uma caixa grande, o cilindro de carimbo avança para marcar a caixa e depois retorna. Em seguida, o sistema aciona a esteira secundária para desviar o fluxo, desde que não esteja bloqueada. As caixas pequenas são contadas pelo sensor S3, e ao atingir 100 unidades, o sistema desliga automaticamente a esteira principal até que o contador seja zerado pelo botão B2. No desvio, quando uma caixa é detectada na esteira secundária, um temporizador garante 13 segundos de transporte antes de desligar essa esteira. Além disso, o sistema possui uma segurança que interrompe imediatamente todas as saídas caso o botão B0 ou o relé F7 seja acionado.

3.) Aceleração Rotórica com Reversão: Elabore um programa, em Linguagem Ladder e desenhe a disposição dos componentes no CLP, para realizar uma partida de um Motor Trifásico com Rotor Bobinado e Comutação dos Resistores por Botões com Reversão com limite de 10 partidas independente do sentido em que o motor tenha sido ligado e um botão específico de reset da contagem das partidas.



Ladder:


1
F7
B0
M1
2
M1
B1
K1
K2
M2
K1
3
M1
B2
K2
K1
M2
K2
4
K1
K2
K12
K13
B3
K11
K11
5
K1
K2
K13
K12
K11
B4
K12
6
K1
K2
K11
K13
K12
B5
K13
7
K1
K2
B6
C1
CTU
CU
RESET
10
PV
Q
CV
M11
M2

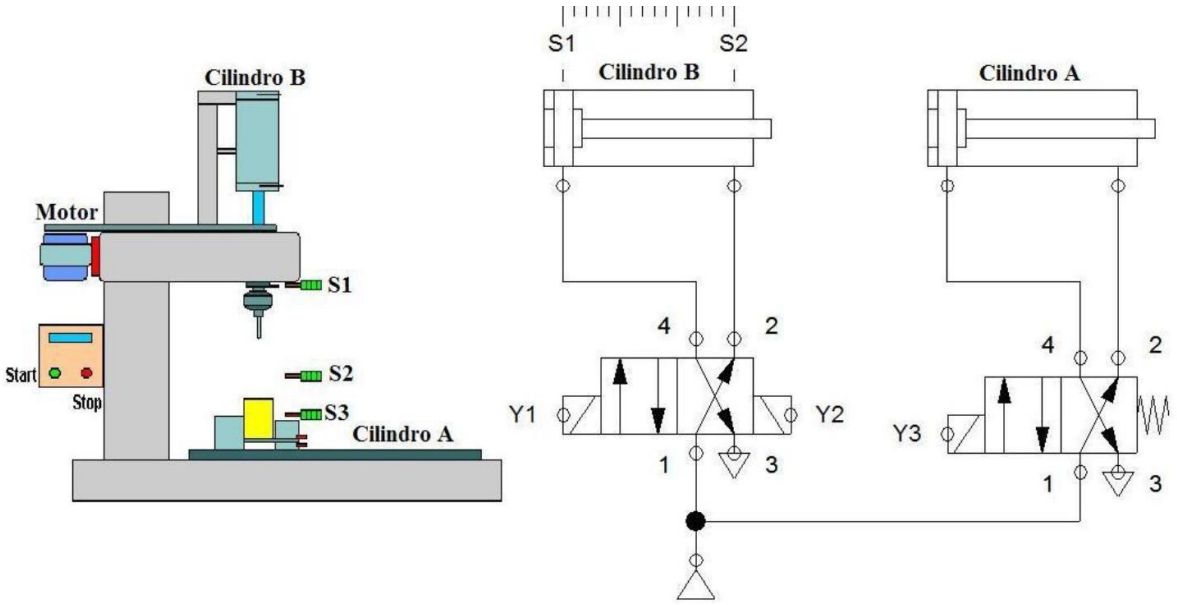
Visualização:



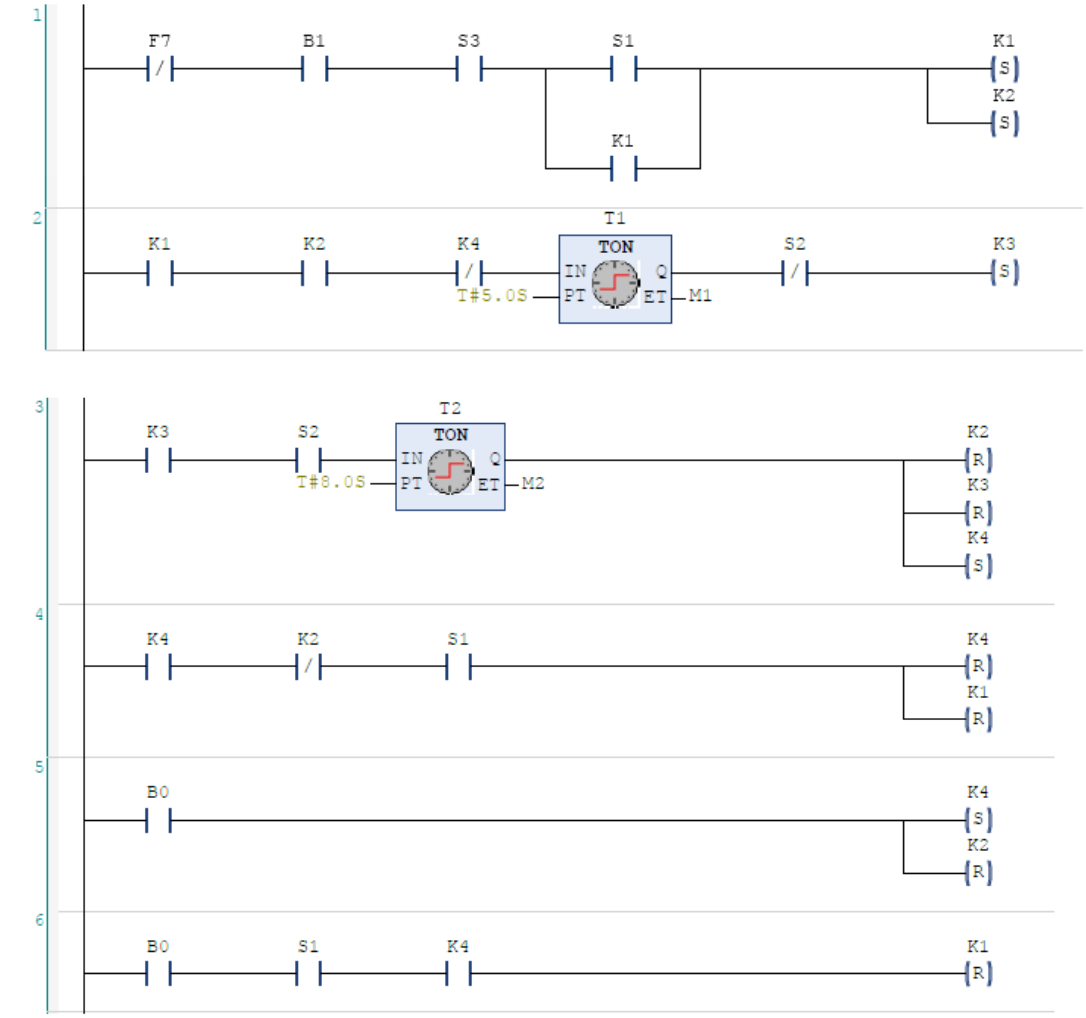
Descritivo:

O sistema de controla a partida de um motor trifásico nos sentidos horário (K1) ou anti-horário (K2) através dos botões B1 ou B2, com intertravamento entre os contatores. A aceleração é realizada pela comutação sequencial dos resistores nos estágios K11, K12 e K13, acionados por botões dedicados (B3, B4, B5), garantindo a ordem correta dos estágios. O sistema monitora o número de partidas com o Contador C1, que tem um limite de 10. Ao atingir esse limite, a memória M2 é ativada, bloqueando novas partidas (K1 e K2 não podem ser ligados) até que o contador seja zerado pelo botão B6 (RESET). O funcionamento é condicionado à memória de segurança (M1 ou M0) que é desativada por B0 ou F7.

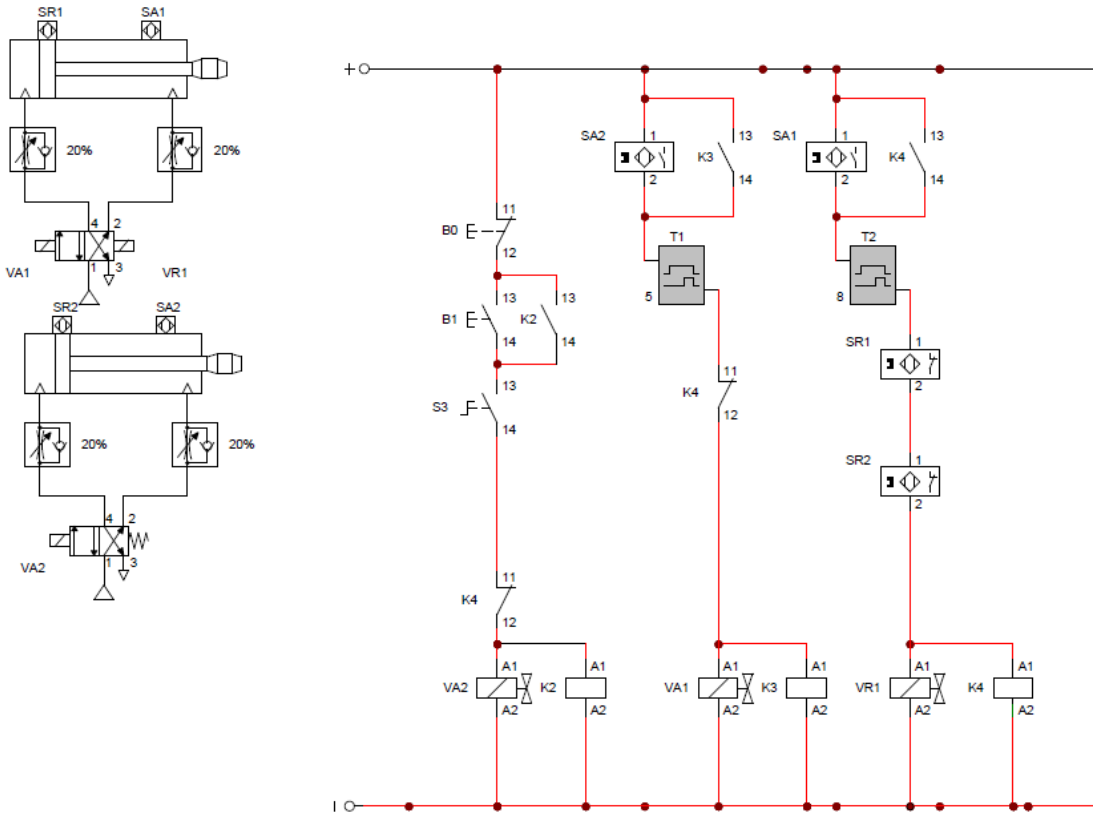
4.) **Furadeira Industrial:** Elabore o programa em Linguagem Ladder para a furadeira, representada na figura a seguir, na qual a peça é colocada manualmente. Acionando o botão start e a peça estando na posição correta presa na morsa (sensor S3 atuado), a válvula solenoide Y3 (cilindro A) fixa a peça na mesa, ligando a furadeira (Motor). Após 5 segundos a válvula solenoide Y1 avança o cilindro B até o ponto desejado para a furação (sensor S2). O tempo de furação deverá ser de 8s. Após este tempo, a válvula Y2 é acionada retornando o cilindro B e desligando a furadeira. Ao ser acionado o sensor S1 no recuo do cilindro B deve-se desligar a válvula Y3 para recuar o cilindro A e soltar a peça, que é retirada manualmente. Em qualquer momento que for acionado o botão de emergência deve desligar a furadeira, recuar o cilindro B e ao ser acionado o sensor S1 no recuo do cilindro B recua-se o cilindro A.



Ladder:



Circuito de Comando:

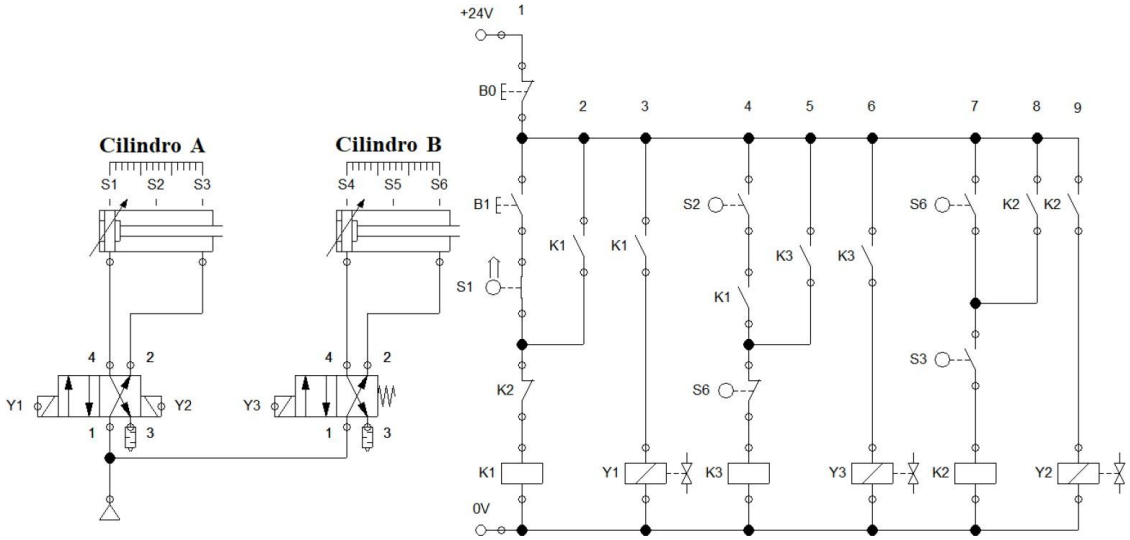


Descrição:

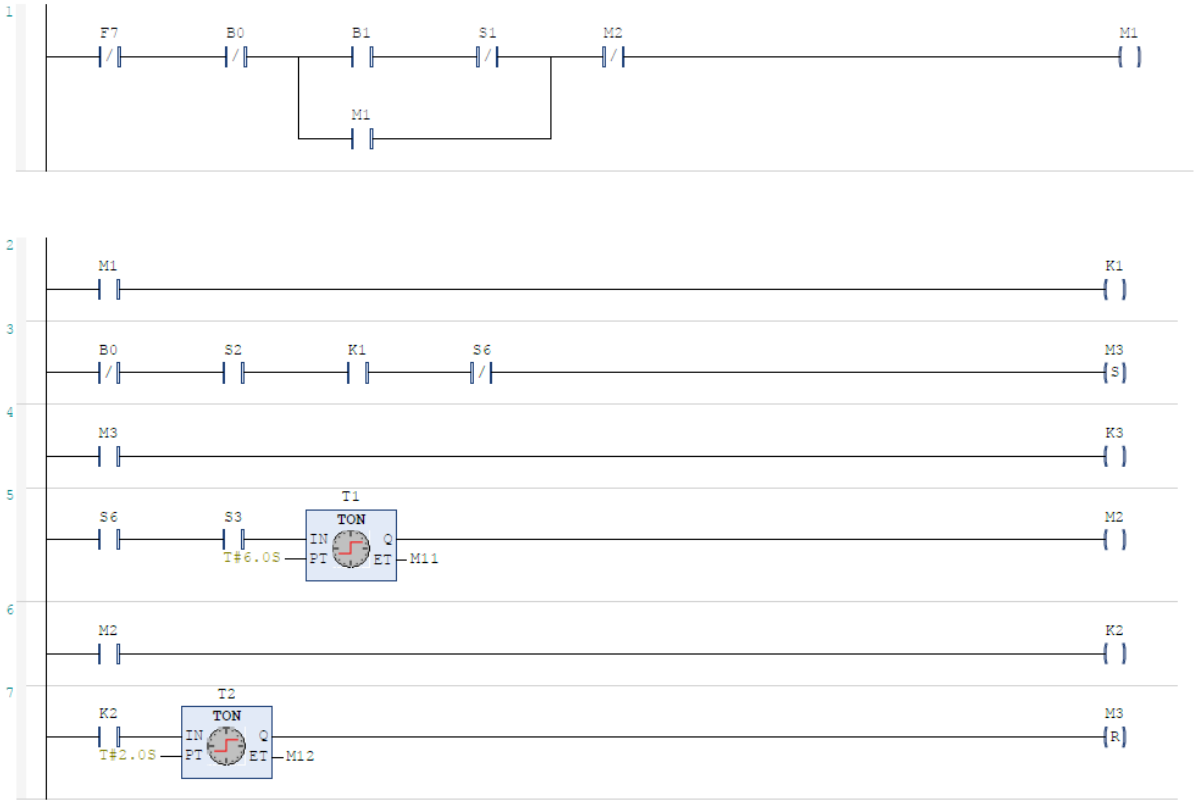
O ciclo sequencial se inicia automaticamente quando o botão B1 (liga) é acionado, o sensor de peça S3 está ativo e o sensor de posição superior S1 está ativo. Nessas condições, o sistema seta o contato K1 (Cilindro A avança) para fixar a peça na bancada e, simultaneamente, seta K2 (liga o Motor da furadeira). Uma vez que K1 está ligado (peça fixada), o Temporizador T1 (TON) é acionado por 5,0 segundos, garantindo o tempo de fixação. Após o término da temporização de T1, a bobina K3 (Cilindro B avança) é setada, iniciando o movimento de descida da furadeira para a furação, o que só ocorre se o sensor de posição superior da furadeira S2 estiver ativo. Estando K3 ativado (furação), o Temporizador T2 (TON) é acionado por 8,0 segundos, tempo destinado à execução da furação. Concluída a furação, a sequência de recuo é iniciada com o reset de K2 (Motor desliga), reset de K3 (Cilindro B recua), e o set da memória de retorno K4. Finalmente, K4 ativada, com o motor K2 desligado e o sensor S1 ativo, reseta K4 e reseta K1 (Cilindro A recua), liberando a peça e retornando o sistema à condição de repouso para o próximo ciclo. Em caso de emergência, o botão B0 (desliga) e F7 (rele) desliga o motor e força o recuo do Cilindro B (reset de K2 e K3), garantindo também o recuo do Cilindro A (reset de K1).

5.) **Circuito Sequencial:** Elabore o programa em Linguagem Ladder para que o circuito eletropneumático, a seguir, funcione:

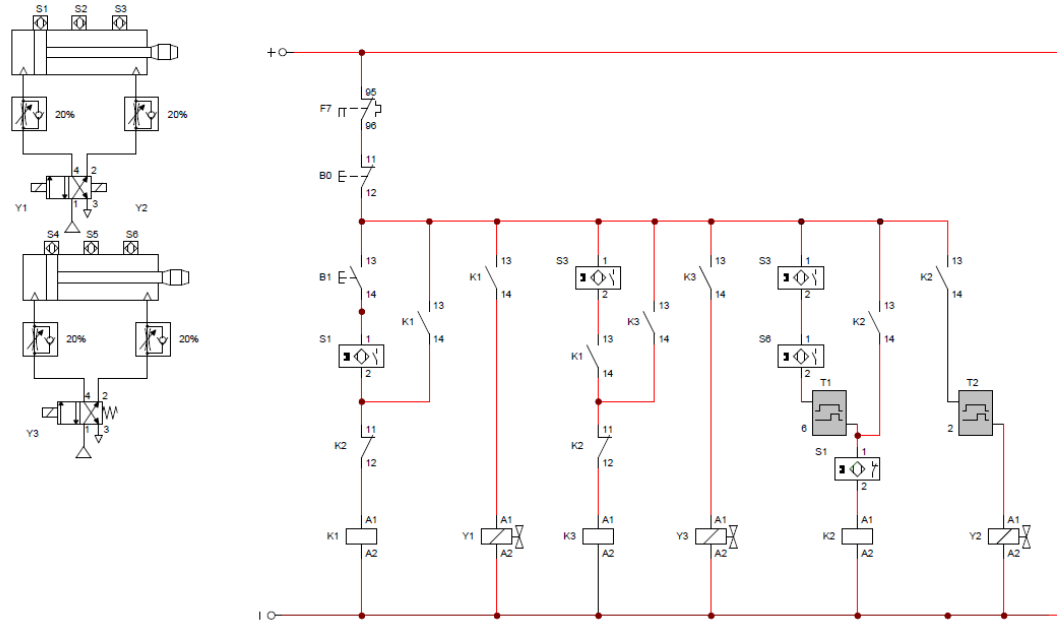
a. Altere o circuito para que no final do curso do sensor S6 os cilindros mantenham-se na posição de avanço por 5 segundos e só após este tempo o cilindro B recue e depois de mais 2 segundos o cilindro A recue;
b. Coloque o circuito do item para funcionar de modo repetitivo (cíclico) limitando o número de repetições em 10 repetições a partir do momento em que se aciona o botão liga B1;
c. Refaça a Lógica de Controle do circuito eletropneumático para que ele funcione sem o uso dos sensores S2, S3, S5 e S6. Utilize temporizadores para efetuar as funções necessárias.


Cilindro A
Cilindro B
S1 S2 S3
S4 S5 S6
Y1 Y2 Y3
+24V
0V
B0
B1
S1
S2
S3
S6
K1 K2 K3
Y1 Y2 Y3

A)
Ladder:


F7 B0 B1 S1 M2 M1
M1
M1 K1
B0 S2 K1 S6 M3
M3 K3
S6 S3 T1 TON IN PT Q ET T#6.0S M11 M2
M2 K2
K2 T2 TON IN PT Q ET T#2.0S M12 M3

Circuito de comandos:

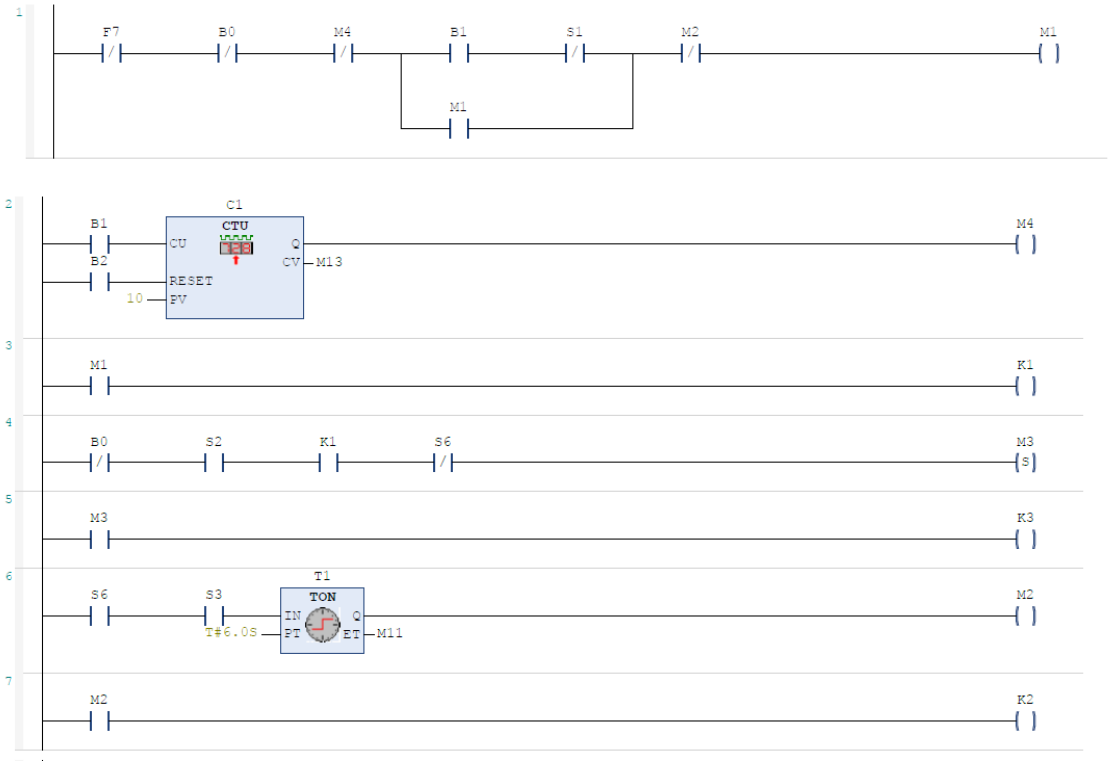


Descrição:

Quando aciona o botão B1 (Liga), a Memória M2 é ativada em seguida, exigindo M1 e o sensor S1 ativos. O contator K1. Com K1 ligado, a ativação do sensor S3 inicia a primeira temporização pelo Temporizador T1 por 2,0 segundos. Ao final de T1, M3 é ligada e, juntamente com K1, aciona o contator K3. O acionamento de K3 usa um intertravamento para desligar K1, completando a comutação. K3 ativado dispara o Temporizador T2 por 5,0 segundos. No término de T2, a Memória M4 é ligada, atuando como o ponto final do ciclo, responsável por resetar K3 e as memórias M1, M2 e M3, desligando o sistema e exigindo um novo acionamento de B1. O botão B0 ou o desarme de F7 desliga a M1, parando imediatamente o sistema e resetando K3, M2, M3 e M4.

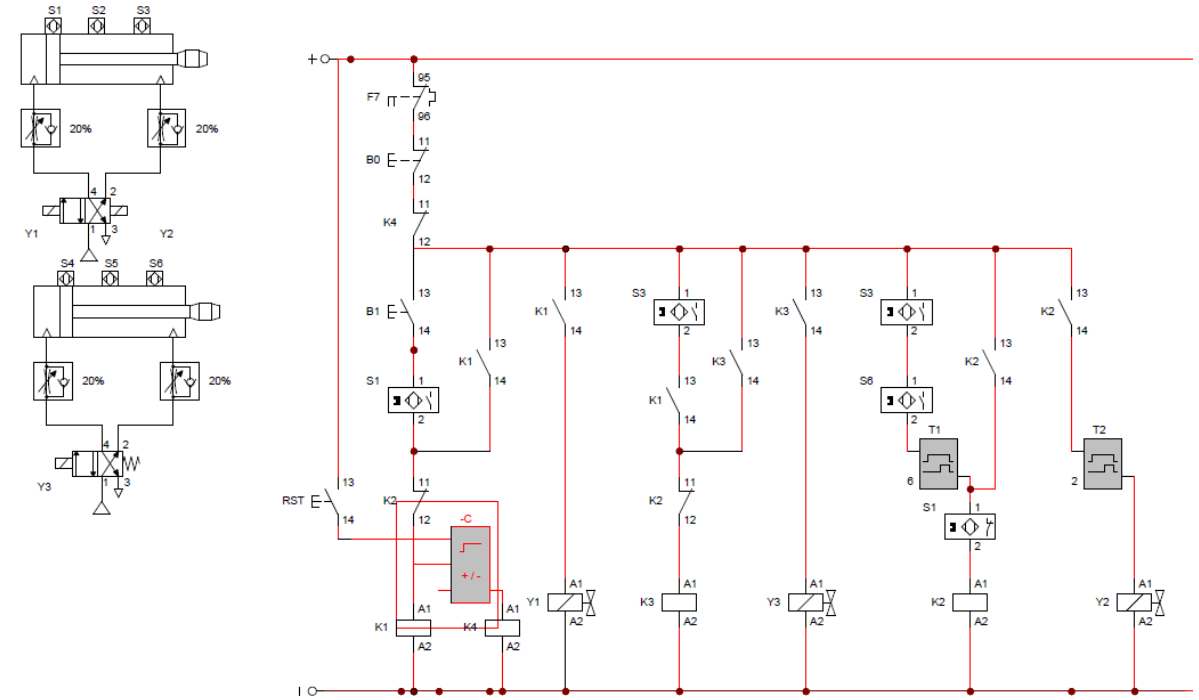
B)

Ladder:





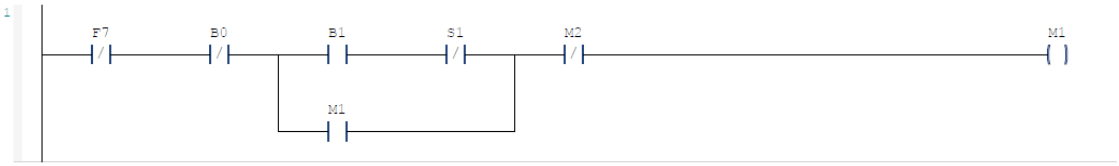
Circuito de comando:

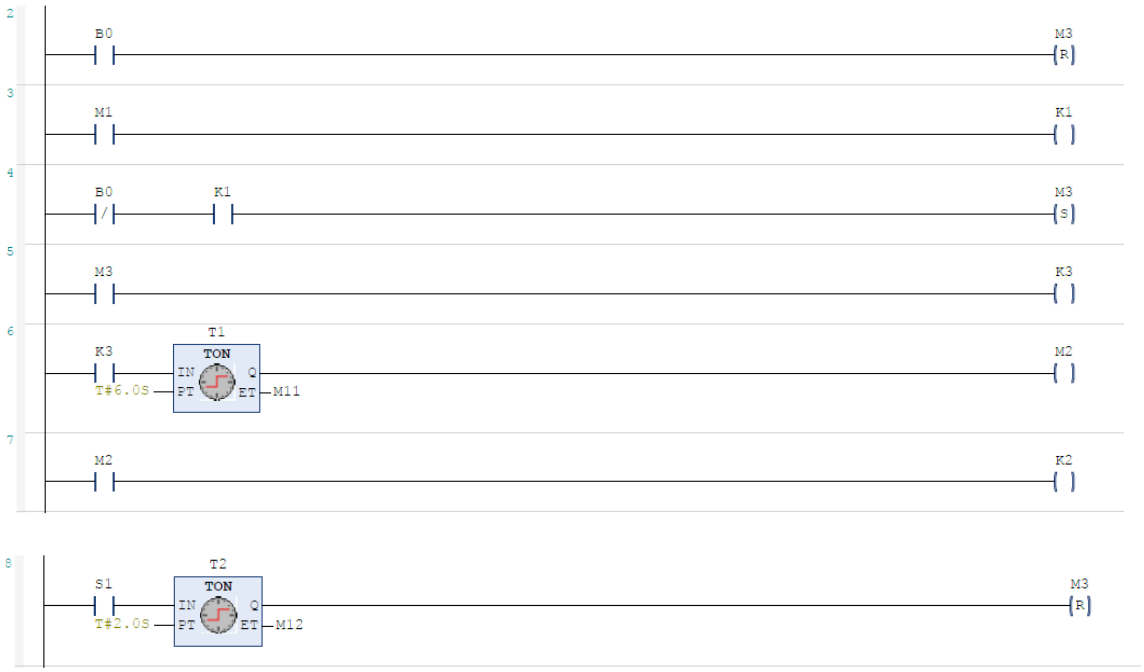


Descritivo:

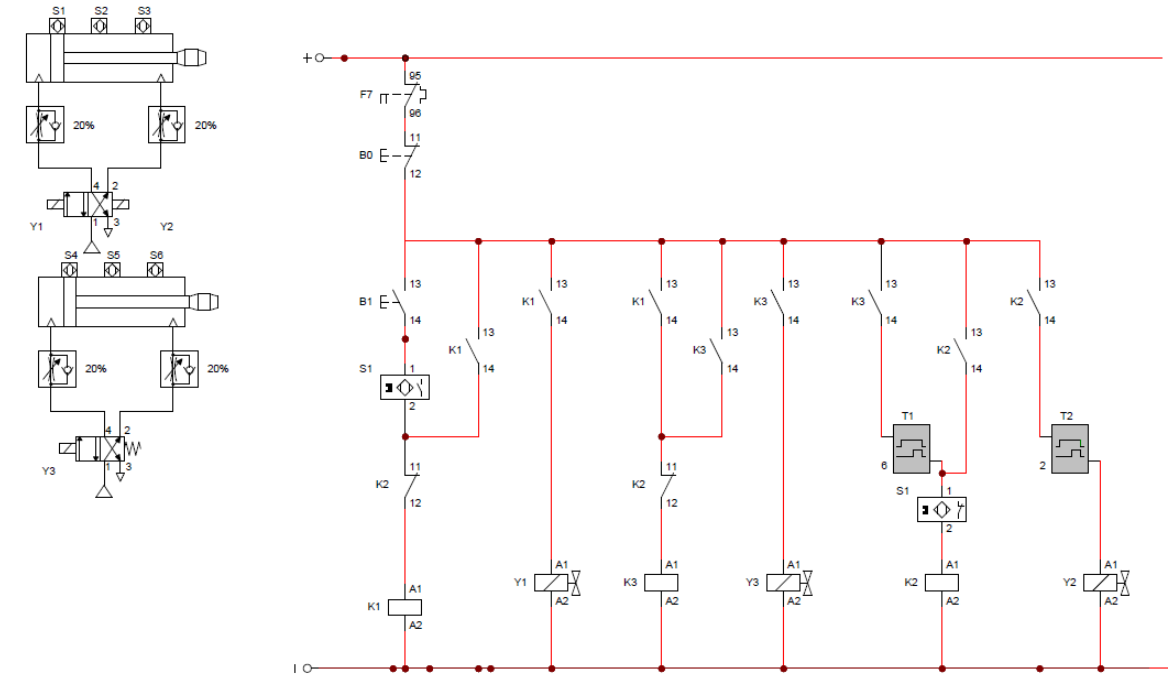
O ciclo é iniciado pelo botão B1 (Liga), a Memória M2 é ativada se M1 e o sensor S1 estiverem ativos. O contator principal K1 é acionado (e mantido por selo), com K1 ligado, a ativação do sensor S3 inicia a primeira etapa de temporização pelo Temporizador T1 (TON) por 2,0 segundos. Após o término de T1, a Memória M3 é ligada, que, por sua vez, aciona o contator K3. O acionamento de K3 usa um contato normalmente fechado em série com K1, desligando-o imediatamente e completando a comutação para a segunda etapa. Com K3 ligado, o Temporizador T2 (TON) é acionado por 5,0 segundos, definindo a duração da segunda etapa. Ao final de T2, a Memória M4 é ligada, indicando o fim do ciclo. M4 é então responsável por realizar o reset de K3 e das memórias M1, M2 e M3, desligando o sistema por completo e exigindo um novo acionamento de B1 para reiniciar. A parada de emergência é imediata ao acionar o botão B0 (Desliga) ou o desarme de F7 desliga a M1 e força o reset de K3 e das memórias auxiliares M2, M3 e M4, paralisando o ciclo de forma segura.

C)
Ladder:





Circuito de comando:



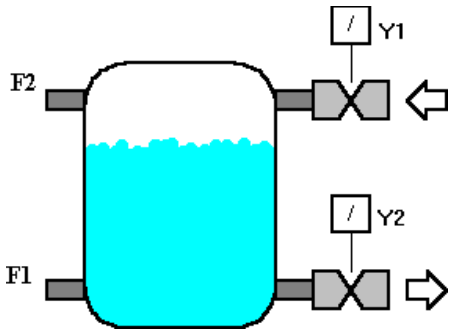
Descritivo:

A partida ocorre pelo botão B1 (Liga), que habilita o sistema. A Memória M2 é ligada na sequência se M1 e o sensor S1 estiverem ativos. O contator principal K1 é acionado e ativa o sensor S3, dispara o Temporizador T1 (TON) por 2,0 segundos. Ao final de T1, a Memória M3 é ativada, que então aciona o contator K3. O acionamento de K3 abre o contato de intertravamento, desligando K1. Com K3 ligado, o Temporizador T2 (TON) é acionado por 5,0 segundos, definindo a duração da segunda etapa. Após T2, a Memória M4 é ligada, atuando como o ponto final do ciclo, forçando o reset de K3 e de todas as memórias auxiliares (M1, M2 e M3), o que desliga o sistema por completo e exige um novo acionamento de B1 para reiniciar. A parada de emergência é imediata: B0 (Desliga) ou o desarme de F7 desliga M1 e força o reset de K3 e das memórias auxiliares, paralisando o ciclo de forma segura.

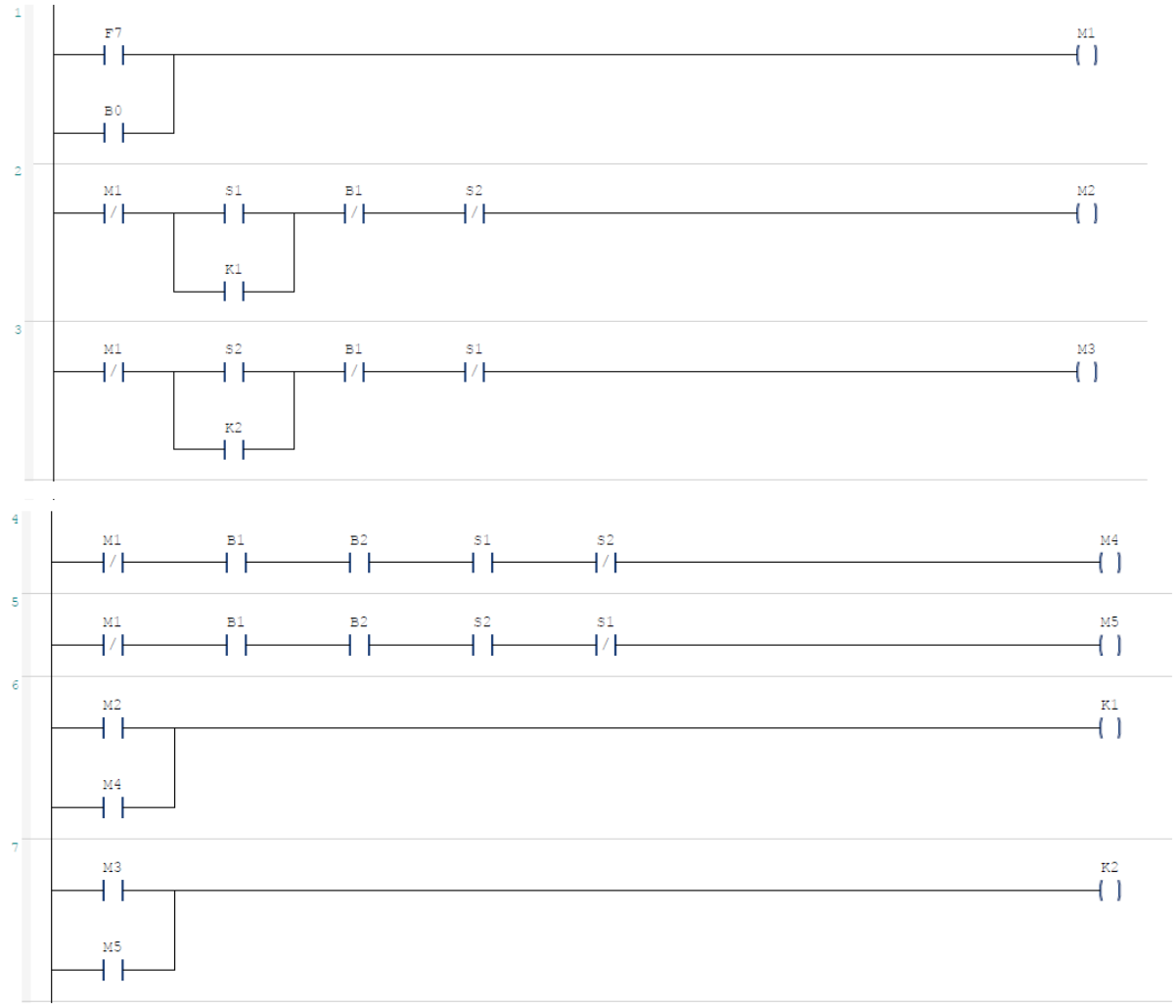
6.) Controle de nível de líquido

Elaborar um programa em Linguagem Ladder que implemente o controle do processo de enchimento de um reservatório. Sempre que o nível cair abaixo de um mínimo permitido

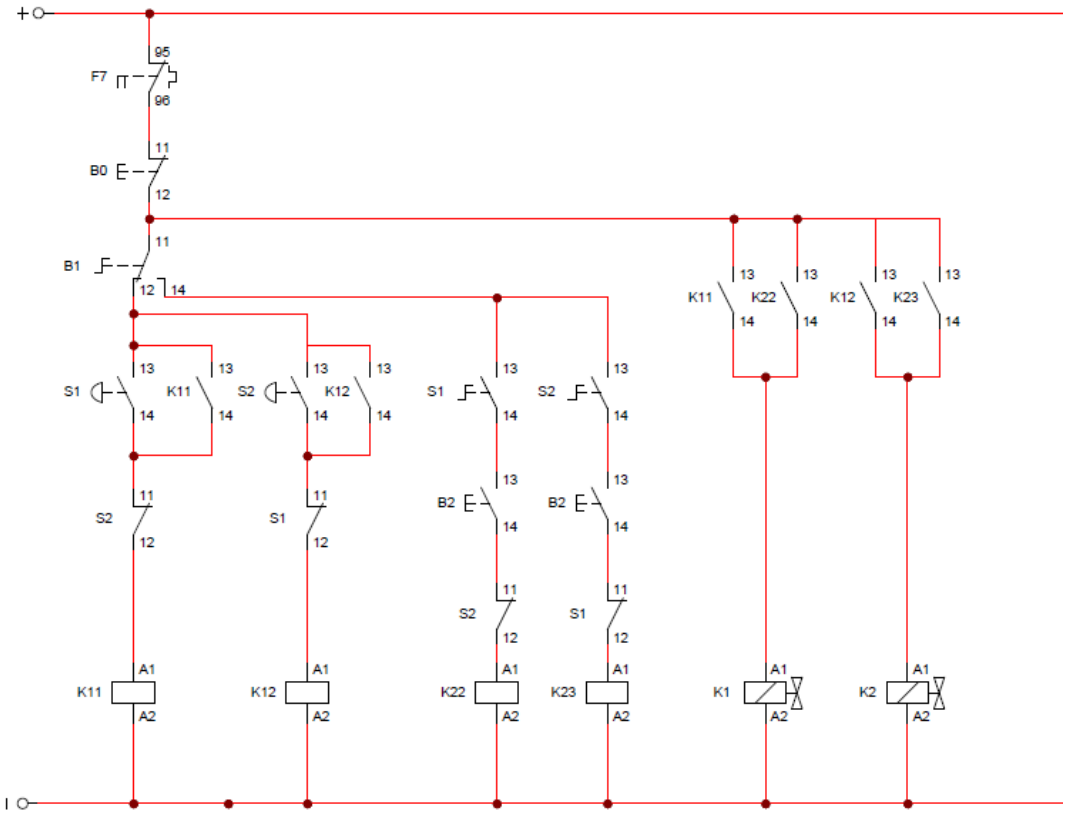
(chave de nível F1), liga válvula Y1 e desliga a válvula Y2. Por outro lado, quando o nível atingir a chave de nível F2, a válvula alimentadora Y1 deve ser desligada, permitindo o acionamento de Y2. Prever uma chave manual/automático CH1.



Ladder:



Circuito de coamando:



Descritivo:

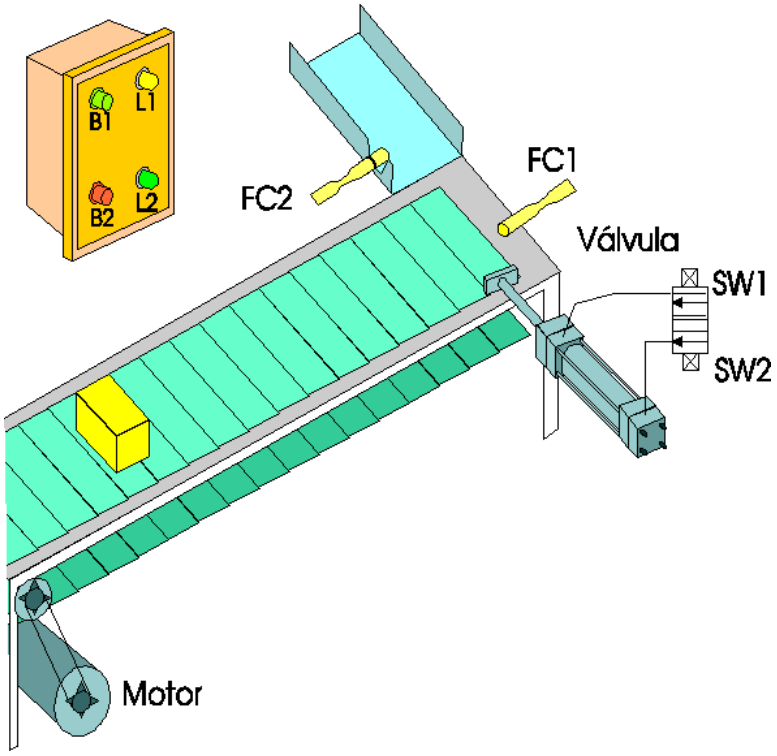
EXERCICO 6

A operação é habilitada no Modo Manual (B1 desligado), a Válvula Y1 (K1) é ligada diretamente por B2 (Liga Manual). No Modo Automático (B1 ligado), o ciclo se inicia com o enchimento: a Memória M2 liga Y1 (K1) se o nível estiver baixo (S1 desligado). Quando o líquido atinge S1, a Memória M3 é ativada, desligando K1 e M2. Se o nível máximo for atingido (S2 ligado), a Memória M4 é ligada, ativando a Válvula Y2 (K2) e iniciando o esvaziamento. O ciclo termina quando o nível volta a S1 desligado, ativando a Memória M5, que reseta K2, M3 e M4, desligando o sistema e preparando-o para um novo ciclo de enchimento via M2. O botão B0 ou o desarme de F7 garantem a parada imediata, desligando M1 e, consequentemente, as válvulas K1 e K2.

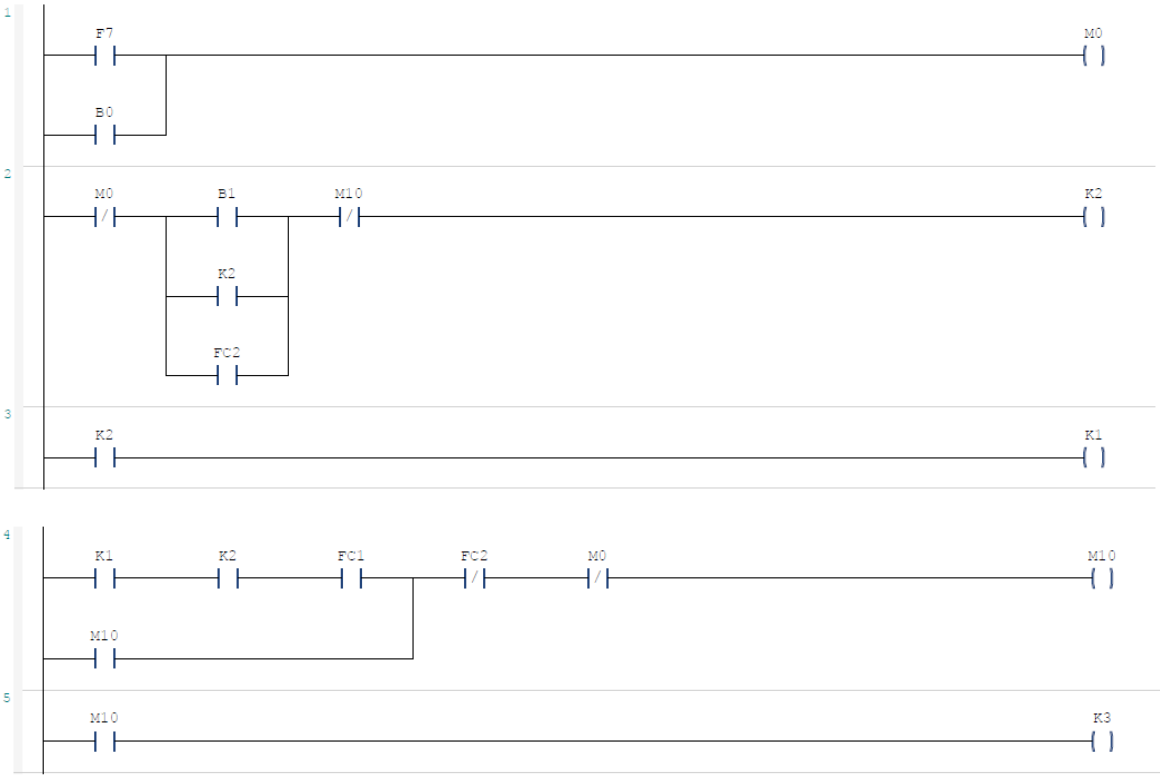
7.) Transportador de peças com expulsão automática

Elaborar um programa em Linguagem Ladder que implemente o controle do processo de um Transportadora de Peças, funcionamento:

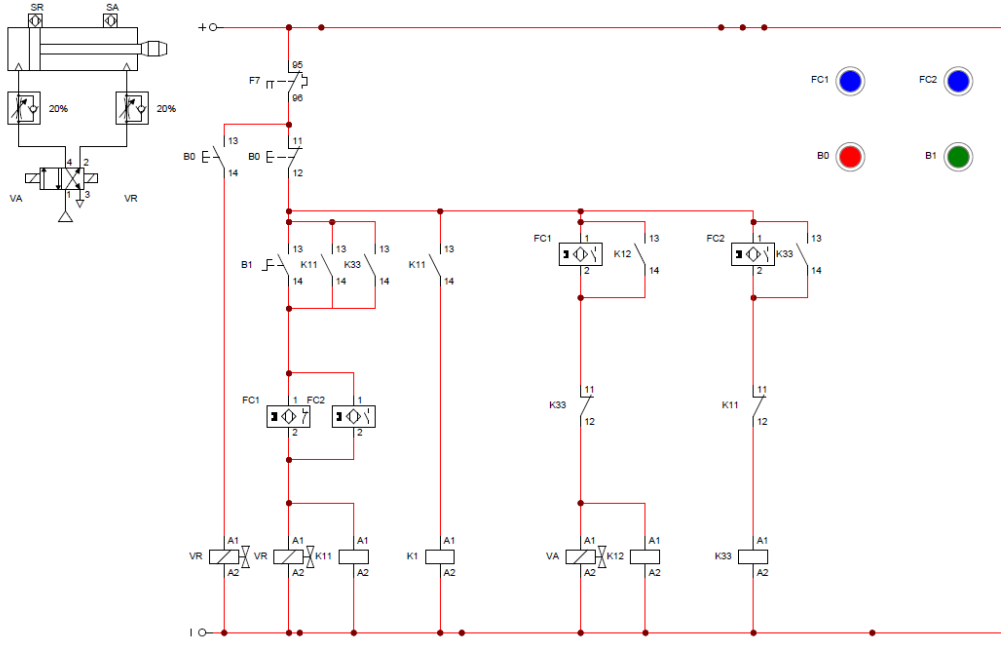
- Ao apertar o botão de Start o motor é energizado e o pistão deve ser recuado (energiza SW1).
- A peça será transportada até encostar no fim de curso 1 (FC1). Ao encostar no FC1 o motor é desligado parando a esteira e o solenoide SW2 deve ser energizado para empurrar a peça.
- Quando a peça passar pelo fim de curso 2 (FC2) o pistão deve ser recuado energizando o solenoide SW1. Nesse momento o motor deve ser ligado iniciando o transporte de uma nova peça.
- Em qualquer momento que for pressionado o botão de Stop, o motor deve ser desligado e o pistão recuado (energizando SW1).


B1
L1
B2
L2
FC2
FC1
Válvula
SW1
SW2
Motor

Ladder:



Circuito de comando:



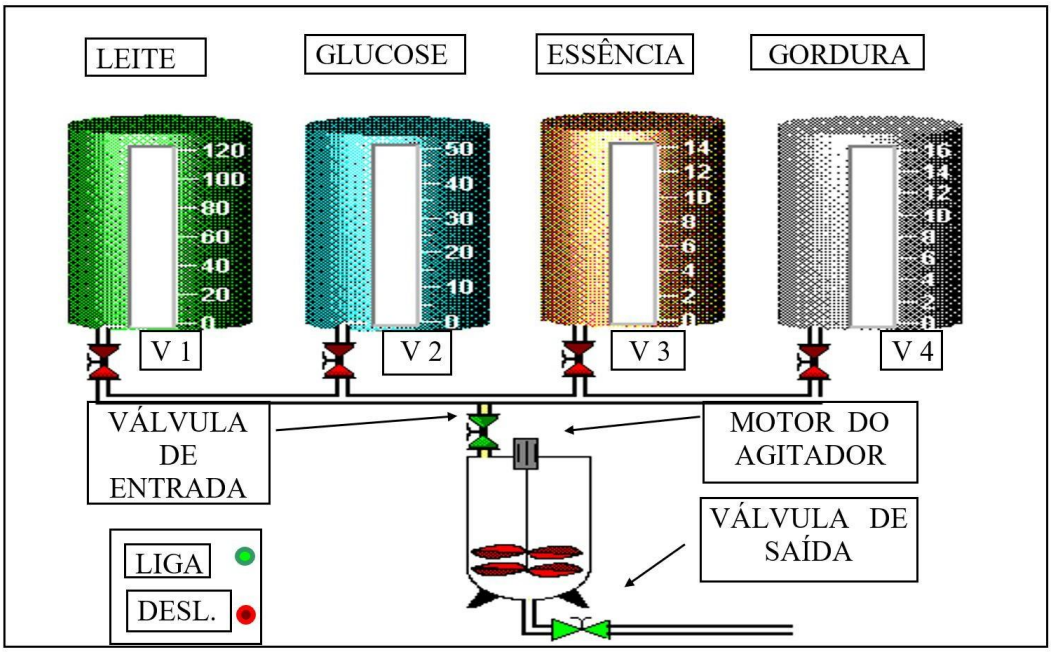
Descritivo:

O ciclo começa pelo botão B1 (Liga), com M0 e o cilindro na posição de recuo (K2 ligado, K3 desligado), a Esteira (K1) é acionada para transportar a peça. Ao chegar ao ponto de trabalho, a peça aciona o Final de Curso 1 (FC1), ligando a Memória M10. A M10 imediatamente desliga o Motor K1 (Esteira) (por intertravamento) e liga o Contator K3 (Cilindro Avançado), iniciando o

avanço.

O cilindro avança e, ao concluir a operação, atinge o Final de Curso 2 (FC2), que desliga M10. O desligamento de M10 desliga K3, iniciando o recuo, e liga o Contator K2 (Cilindro Recuado). Uma vez recuado e a peça liberada, o sistema retorna à condição inicial (K2 ligado), permitindo que K1 (Esteira) ligue novamente para um novo ciclo. A parada de emergência ocorre quando B0 (Desliga) ou F7 desliga M0, paralisando todos os movimentos.

8.) Controle de Mistura:



Mapa das entradas / saídas:

Entradas:
Botoeira Liga;
Botoeira Desliga;
V1 - Válvula de Entrada de Leite;
V2 - Válvula de Entrada de Glucose;
V3 - Válvula de Entrada de Essência;
V4 - Válvula de Entrada de Gordura;

Saídas:
Válvula de Entrada do Tanque;
Válvula de Saída do Tanque;
Motor do Agitador;

Elabore um programa, em Linguagem Ladder que realize as funções descritas, a seguir, para o controle do Misturador de Produtos.

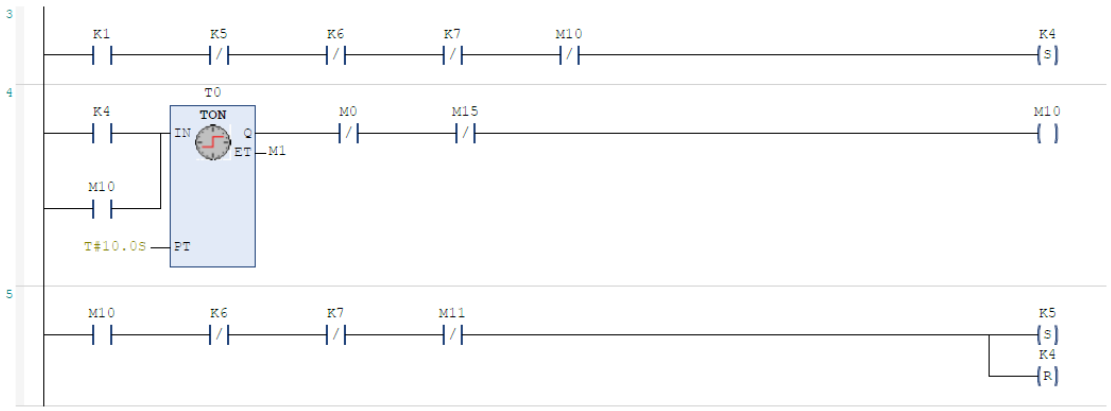
Funcionamento:

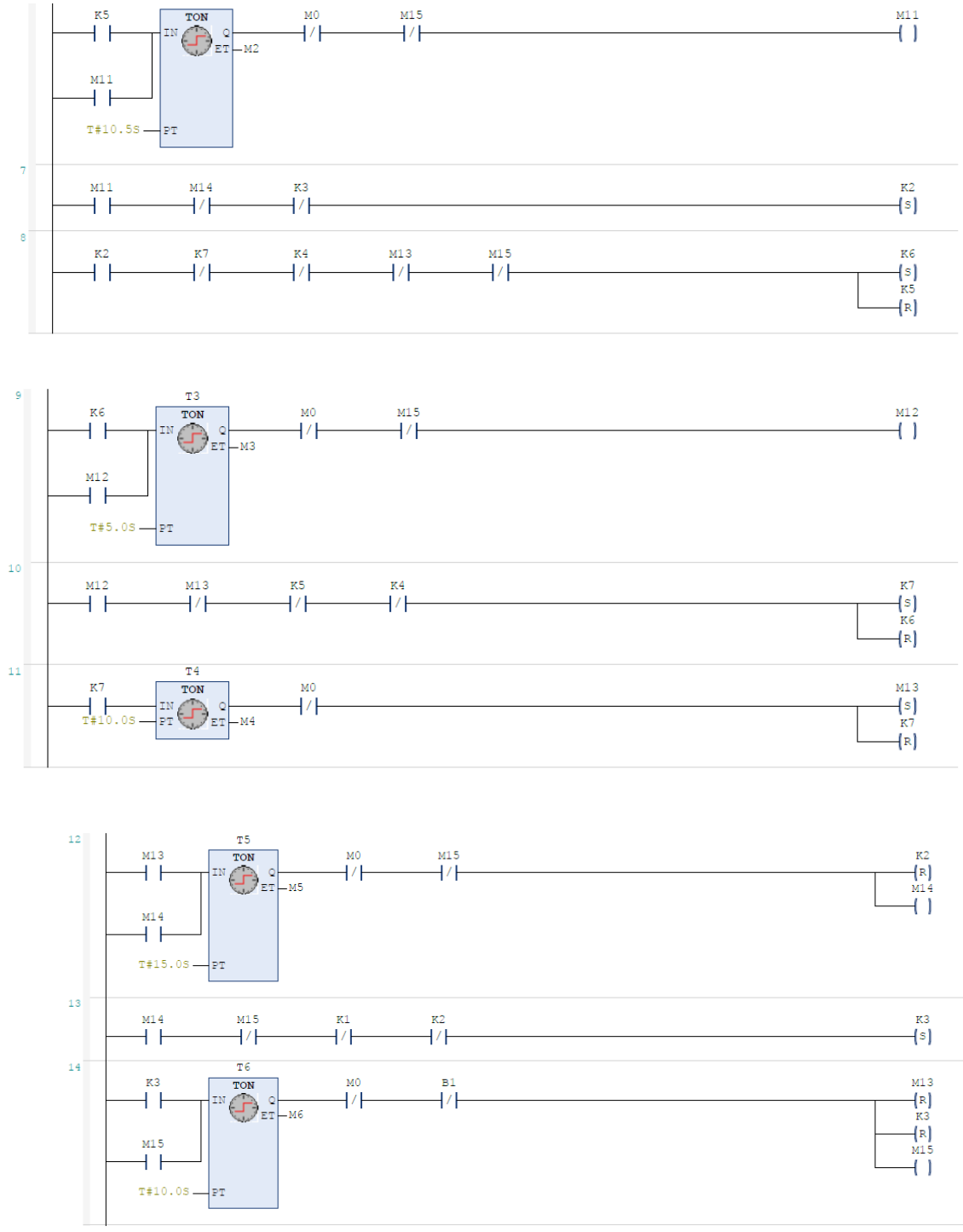
- A Botoeira liga inicia o processo e a Desliga encerra;
- A Válvula de Entrada do Tanque é acionada;

- A Válvula do Tanque de Leite é acionada por 10 segundos, fechando-se em seguida;
- A Válvula do Tanque de Glucose é acionada por 15 segundos, fechando - se em seguida;
- O Motor do Agitador é ligado;
- A Válvula do Tanque de Essência é acionada por 5 segundos, fechando - se em seguida;
- A Válvula do Tanque de Gordura é acionada por 10 segundos, fechando - se em seguida;
- O Motor do Agitador é desligado depois de 15 segundos da entrada de todos os ingredientes.
- Após o Motor do Agitador ser desligado, a Válvula de Saída do Tanque de Mistura é acionada por 30 segundos e depois deve-se desligá-la (válvula fechada).
- O ciclo termina.

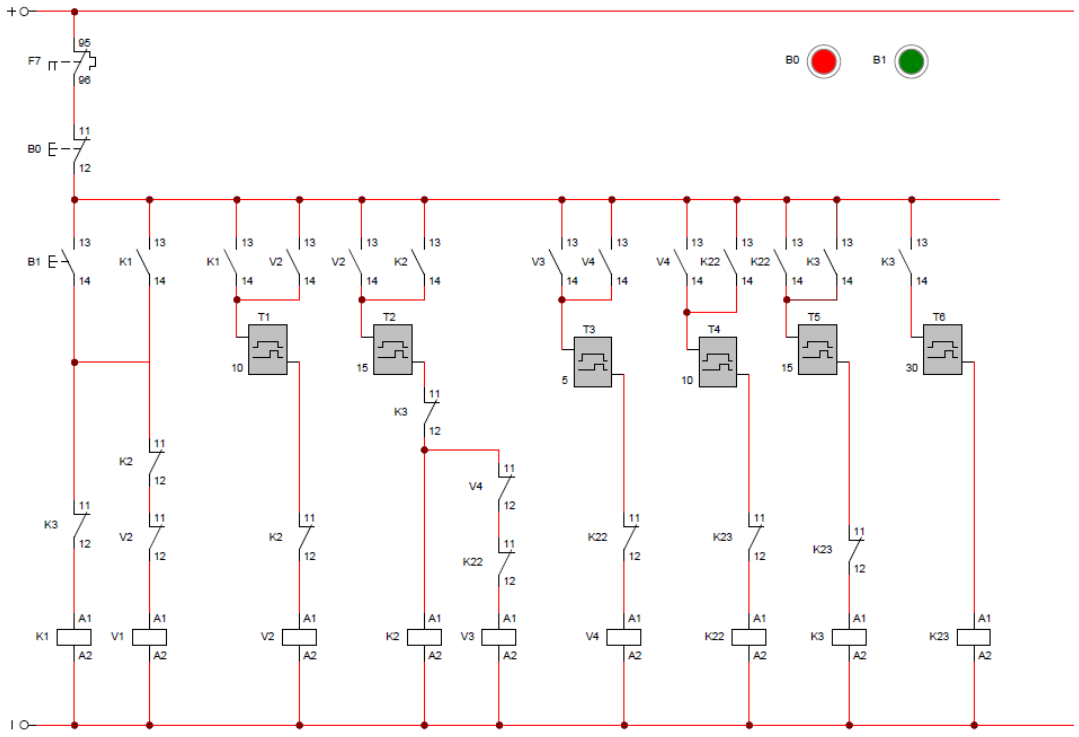
Ladder:







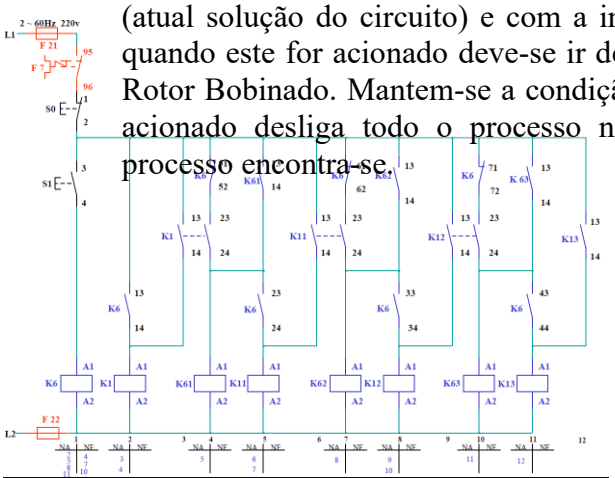
Circuito de comandos:

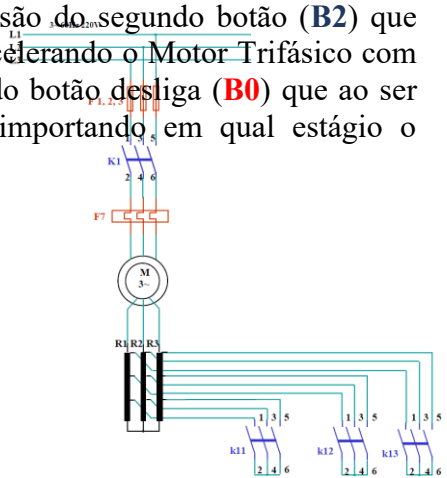


Descrição:

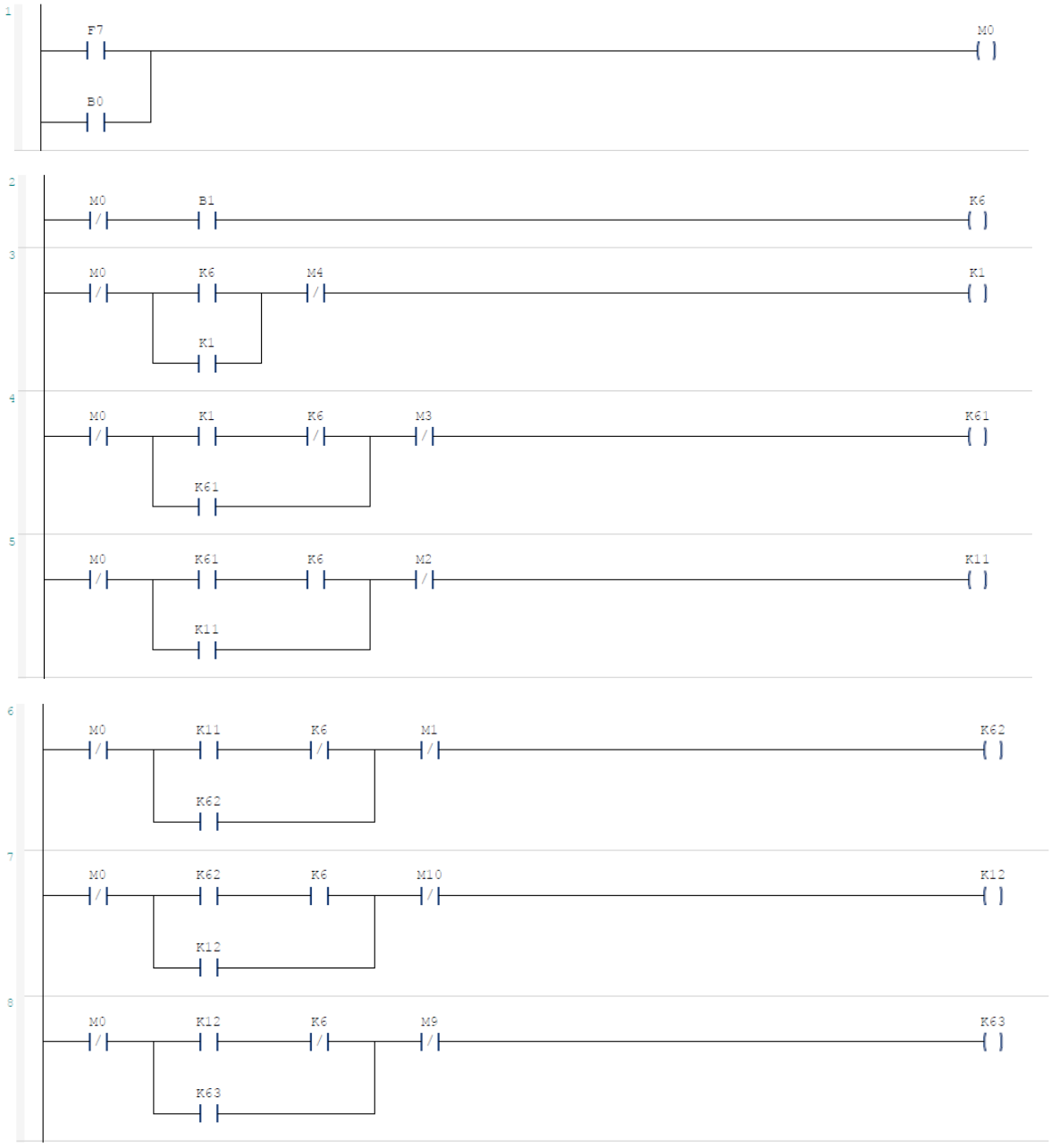
O ciclo começa com a abertura da Válvula K1, e ativa a Válvula K4 (Leite) por 10,0 segundos (T3), que, ao expirar, liga a Memória M11. M11 desliga K4 e liga a Válvula K5 (Glucose) por 5,0 segundos (T2), que, ao expirar, liga a Memória M12. Com o enchimento completo, M12 desliga K5 e aciona o Motor Agitador K2, e liga o Contator K6 (Essência) por 5,0 segundos (T5), que, ao expirar, liga a Memória M14 e aciona K7 (gordura) por 10,0 segundos, desligando K7 após o termino, após termino de K7, temporiza por mais 15,0 segundos para desligar K2 e ligar a Válvula de Saída K3 para esvaziamento por 30,0 segundos (T6). O fim do ciclo ocorre quando T6 expira, ativando a Memória M15, que realiza o reset geral do sistema (desliga M0, M10, M14 e K3), colocando-o em espera para um novo comando B1. A segurança e a parada imediata são garantidas pela desativação de M0 através do botão B0 (Desliga) ou do desarme de F7.

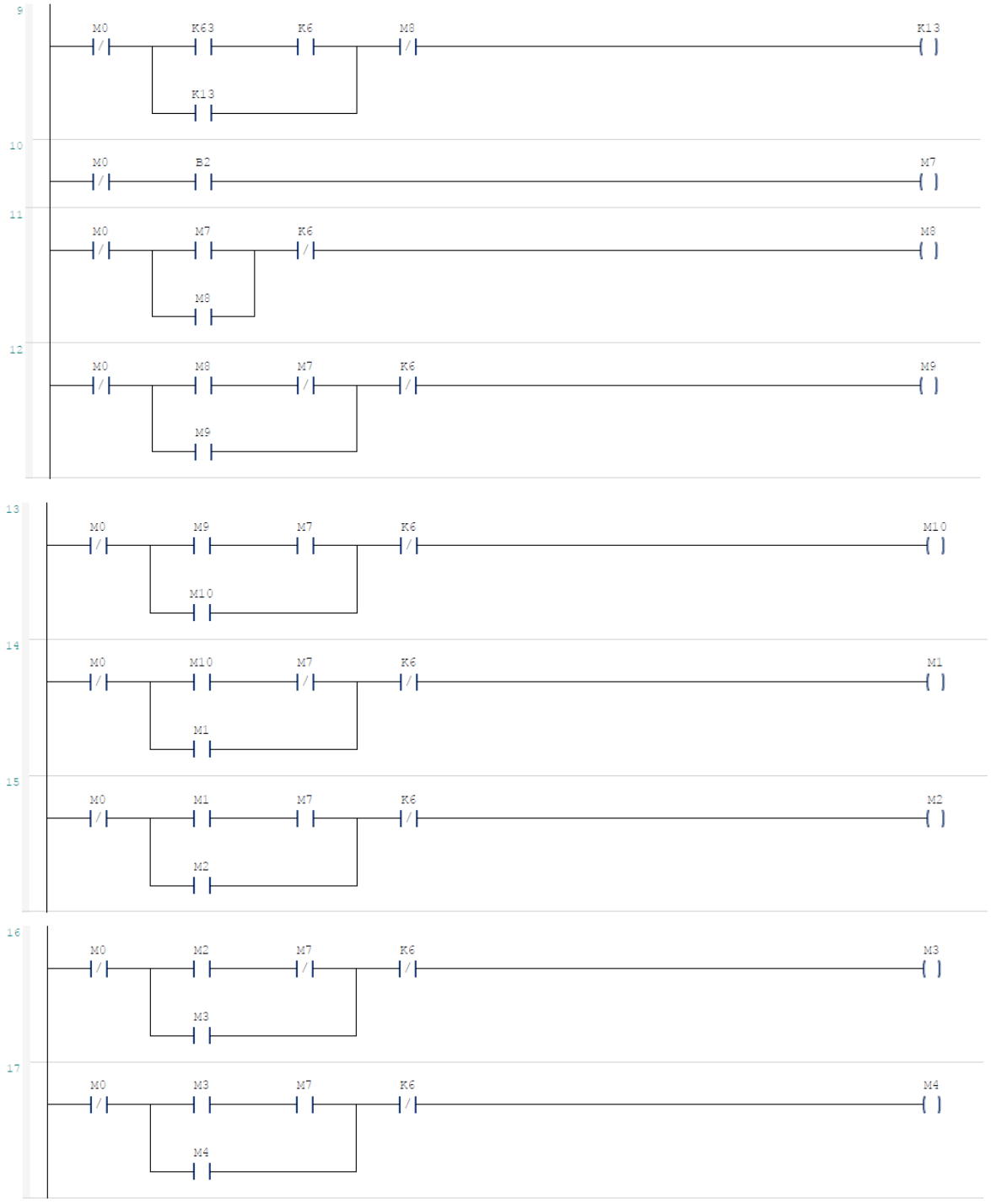
9.) Elabore a solução do Circuito de Comandos Elétricos e o Circuito Principal com base nos circuitos da Partida Direta de um Motor Trifásico com Rotor Bobinado para a realização de sua Aceleração Rotórica Manual, onde a nova solução deve conter um botão manual (**B1**) para realizar o processo de aceleração para cada vez que este for acionado (atual solução do circuito) e com a inclusão do segundo botão (**B2**) que quando este for acionado deve-se ir desacelerando o Motor Trifásico com Rotor Bobinado. Mantem-se a condição do botão desliga (**B0**) que ao ser acionado desliga todo o processo não importando em qual estágio o processo encontra-se.



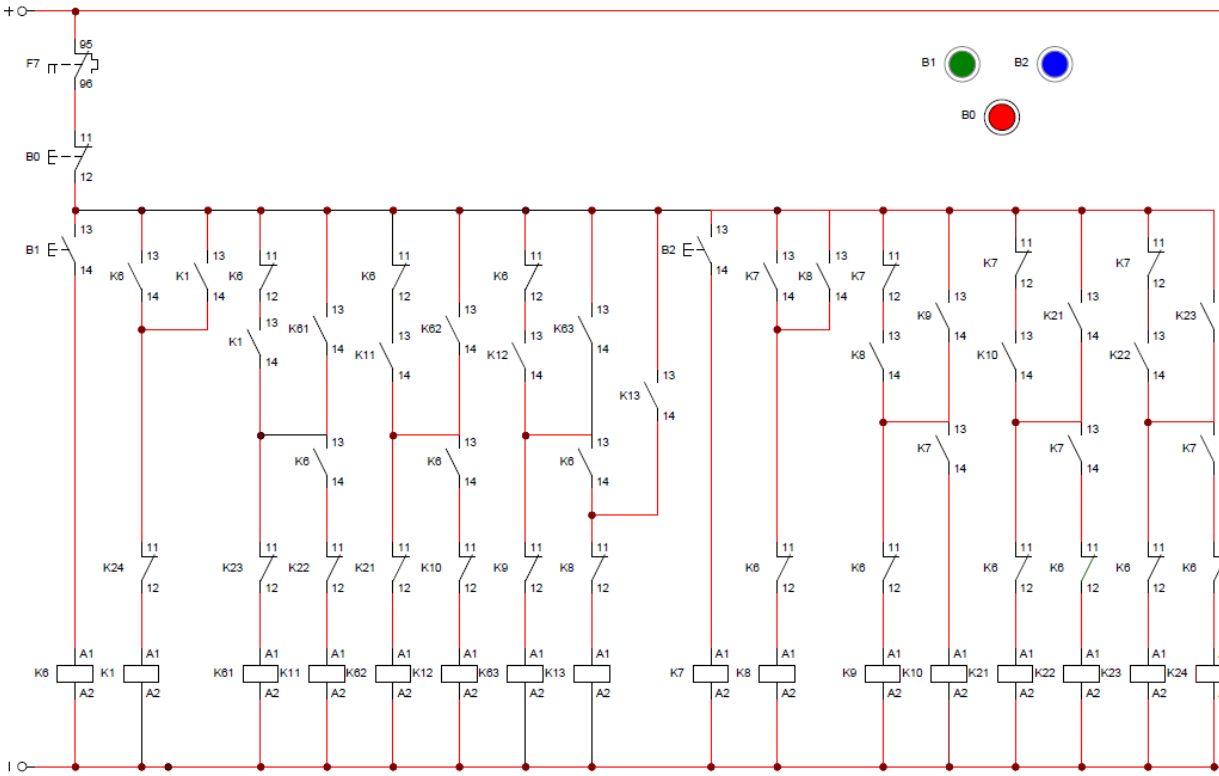


Ladder:


1
F7
B0
M0
2
M0
B1
K6
3
M0
K6
M4
K1
K1
4
M0
K1
K6
M3
K61
K61
5
M0
K61
K6
M2
K11
K11
6
M0
K11
K6
M1
K62
K62
7
M0
K62
K6
M10
K12
K12
8
M0
K12
K6
M9
K63
K63



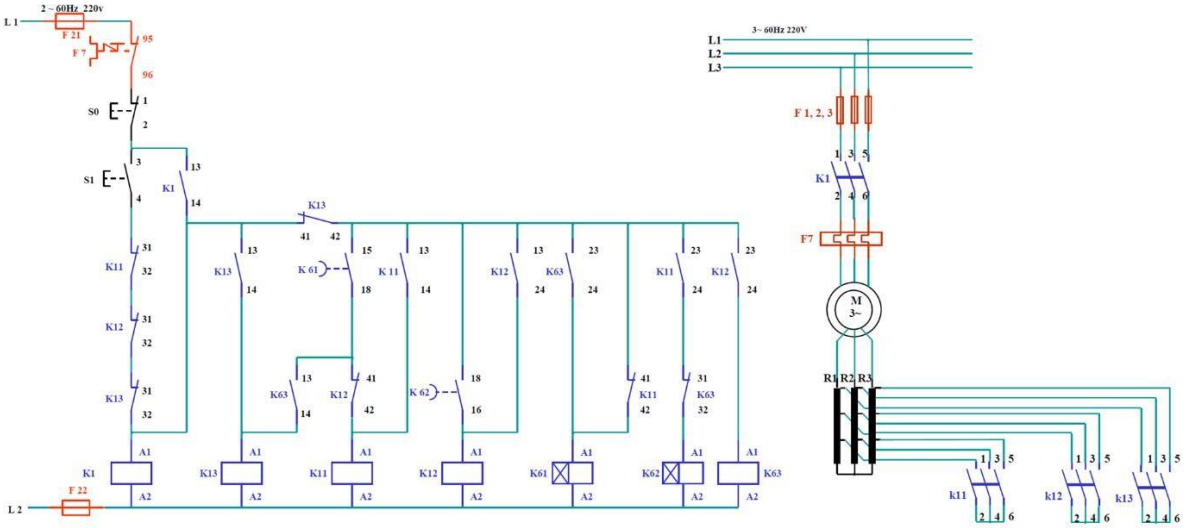
Circuito de comando:



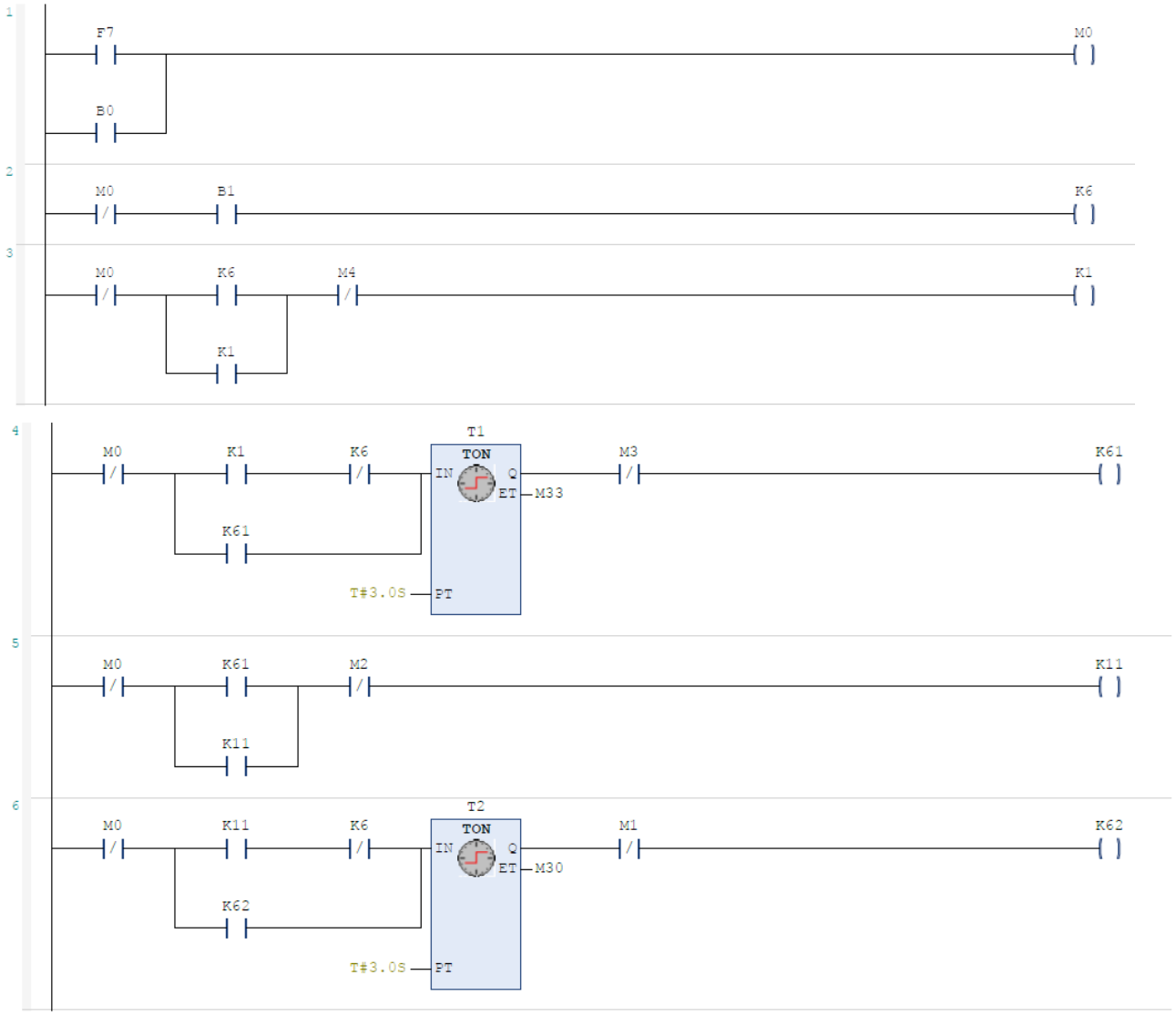
Descritivo:

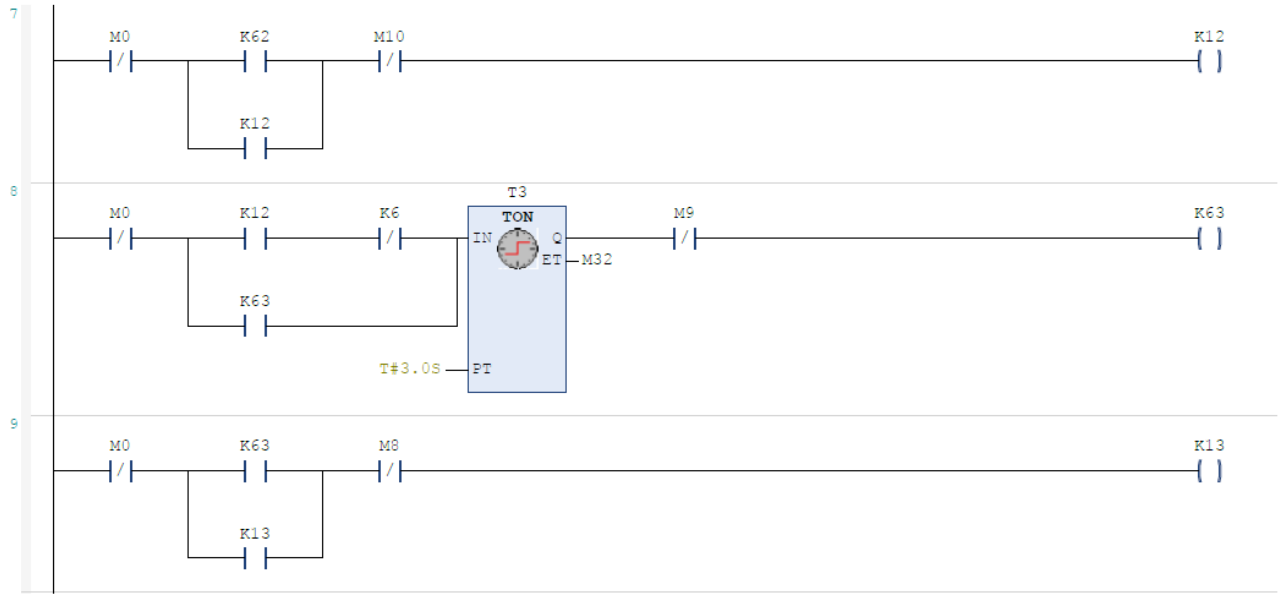
O ciclo se inicia com o acionamento do botão B1 (Liga), habilita o sistema e, em seguida, liga o contator K6 e K1 por meio de selo que habilita K61, após acionamento de B1 novamente liga o K11 e K62, após acionar novamente B1, aciona K12 e K63, e acionando B1 novamente, aciona K13, que liga o motor na velocidade total. O processo de desaceleração é iniciado pelo botão B2 (Botão Desaceleração), que realiza o inverso desligando os selos na sequencia de desaceleração do motor. O motor permanecerá em K6 até ser desligado completamente pela desativação da Memória M0 via B0 (Desliga) ou por um desarme do relé F7.

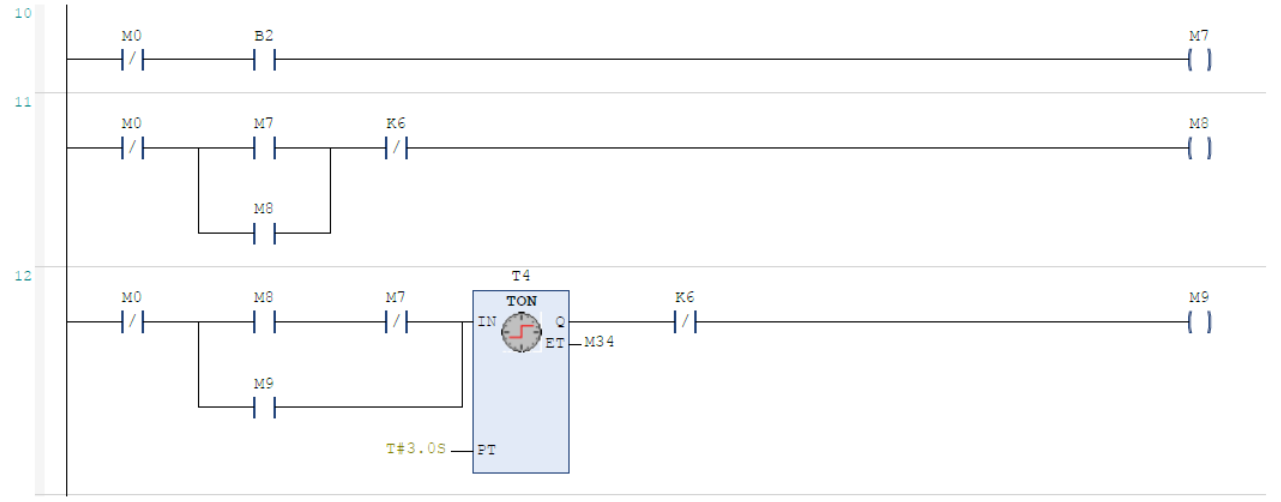
10.) Elabore a solução do Circuito de Comandos Elétricos e o Circuito Principal com base nos circuitos da Partida Direta de um Motor Trifásico com Rotor Bobinado para a realização de sua Aceleração Rotórica Automática, onde a nova solução deve conter um botão (**B1**) para realizar o processo de aceleração temporizada e automática ao ser acionado (atual solução do circuito) e com a inclusão do segundo botão (**B2**) que quando este for acionado deve-se ir desacelerando o Motor Trifásico com Rotor Bobinado, também de forma automática. Mantem-se a condição do botão desliga (**B0**) que ao ser acionado desliga todo o processo não importando em qual estágio o processo encontra-se.

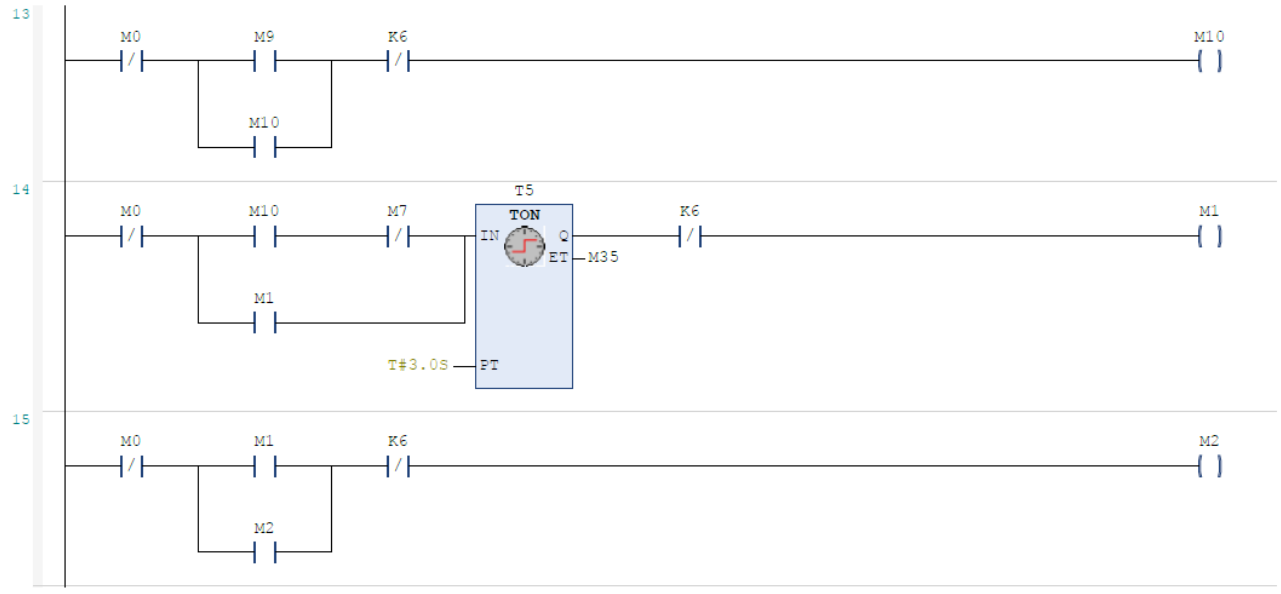

2 ~ 60Hz 220v
L 1
F 21
F 7
95
96
S0
1
2
S1
3
4
K1
13
14
K13
41
42
K11
31
32
K12
31
32
K13
31
32
13
14
K13
K 61
15
18
K 11
13
14
K12
13
24
K63
23
24
K11
23
24
K12
23
24
K63
13
14
K12
41
42
K 62
18
16
41
K11
42
31
K63
32
A1
A2
K1
K13
K11
K12
K61
K62
K63
F 22
L 2
3~ 60Hz 220V
L1
L2
L3
F 1, 2, 3
1 3 5
K1
2 4 6
F7
M
3~
R1 R2 R3
1 3 5
k11
2 4 6
1 3 5
k12
2 4 6
1 3 5
k13
2 4 6

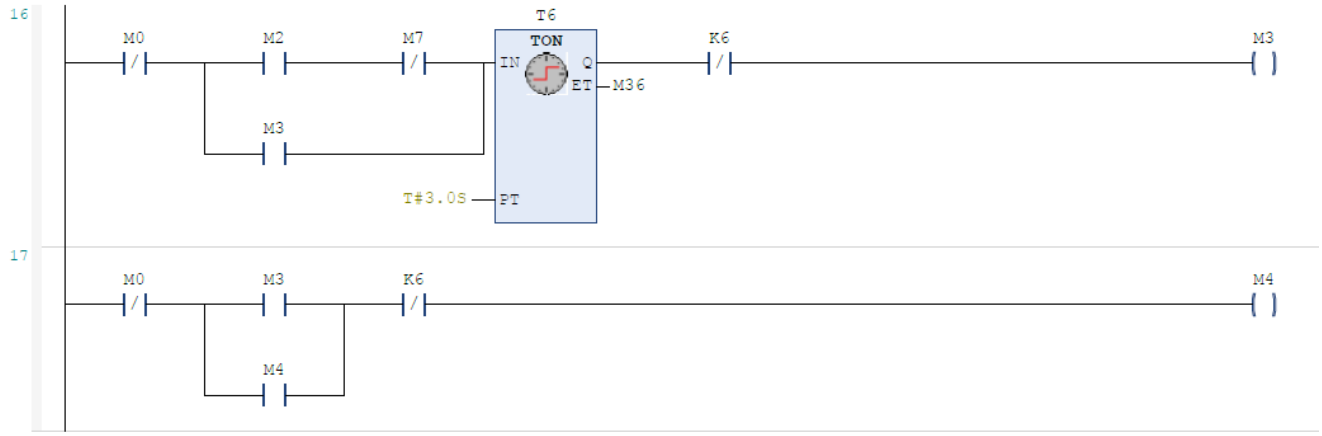
Ladder


1
F7
M0
B0
2
M0
B1
K6
3
M0
K6
M4
K1
K1
4
T1
TON
M0
K1
K6
M3
K61
IN
Q
ET
M33
K61
T#3.0S
PT
5
M0
K61
M2
K11
K11
6
T2
TON
M0
K11
K6
M1
K62
IN
Q
ET
M30
K62
T#3.0S
PT

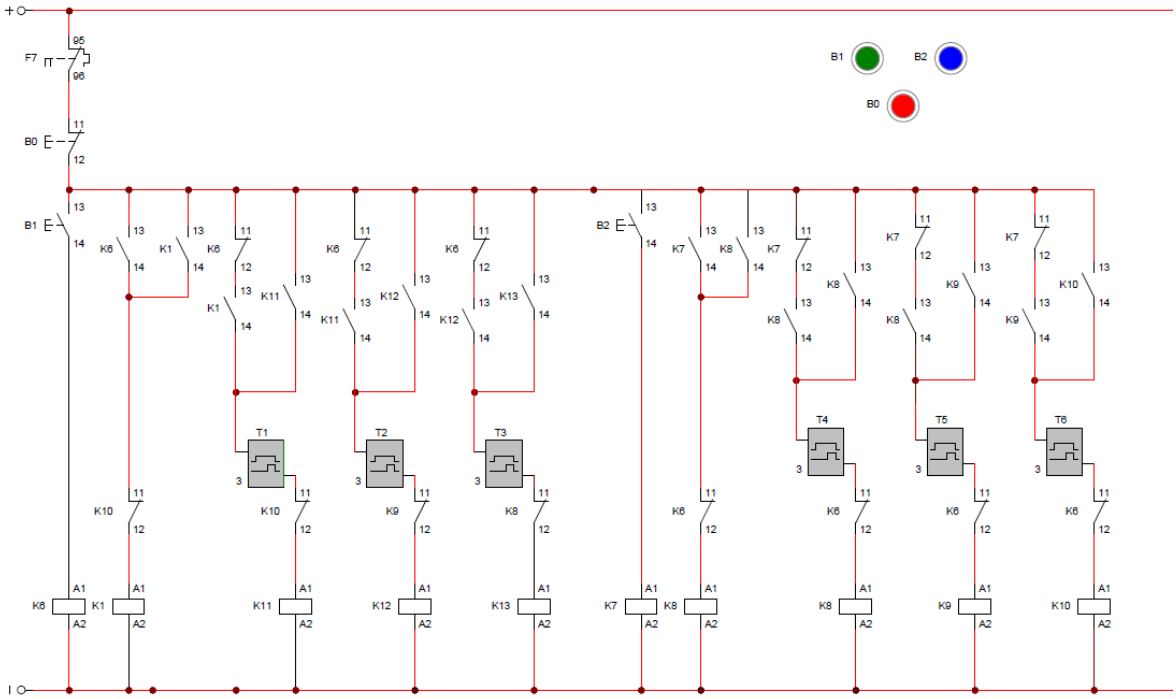

7
M0
K62
M10
K12
K12
8
T3
M0
K12
K6
TON
IN
Q
M9
K63
ET
M32
K63
T#3.0S
PT
9
M0
K63
M8
K13
K13


10
M0
B2
M7
11
M0
M7
K6
M8
M8
12
T4
M0
M8
M7
TON
IN
Q
K6
M9
ET
M34
M9
T#3.0S
PT


13
M0
M9
K6
M10
M10
14
T5
M0
M10
M7
TON
IN
Q
K6
M1
ET
M35
M1
T#3.0S
PT
15
M0
M1
K6
M2
M2



Circuito de comando:



Descritivo:

O ciclo se inicia com o acionamento do botão B1 (Liga), habilita o sistema e, em seguida, liga o contator K6 e K1 acionando o temporizador T1 por 3,0 segundos, para poder habilitar K11, após acionando o temporizador T2 por 3,0 segundos, para habilitar K12, após irá acionar o temporizador T3 por 3,0 segundos, acionando K13, que liga o motor na velocidade total. O processo de desaceleração é iniciado pelo botão B2 (Botão Desaceleração), que realiza o inverso desligando os selos na sequência de desaceleração do motor, com o auxílio dos temporizadores T4, T5 eT6 todos com tempo de 3,0 segundos. O motor será desligado completamente pela desativação da Memória M0 via B0 (Desliga) ou por um desarme do relé F7.

Obs.: Todos os Exercícios deveram conter as três partes descritas, a seguir:

Parte 01: Simule o circuito elétrico, de cada ensaio, utilizando-se do Fluidsim ou do Cade Simu, insira o circuito elaborado no simulador na documentação.

Parte 02:

Elabore a solução do circuito elétrico, em Linguagem Ladder, no CLP CodeSys ou uma plataforma com simulador. Insira a solução realizada no CLP incluindo o diagrama de ligação de entradas e saídas do CLP.

Parte 03:

Explique o funcionamento dos circuitos elaborados no Programa Ladder do CLP para os itens de 1 a 10 .